KEPCO E&C · 계측 직렬 필기

2026 하반기 · 필기 10.24 (토)

보충

DAY 1~5에 끼워 보기

읽기 → 가리기 → 오른쪽에 쓰기 → 확인 → 지우고 다시

06 누락 보충

문제집·한전기술 기출 대조로 찾은 빈칸 31개를 DAY별로 끼워 넣는 보충서

31	19	12	49	6h 50m
단원	A 필수	B 선택	공식 카드	첫 학습

색깔 읽는 법

노랑 형광	통암기 문장 · 단원 첫 정의. 이것만 먼저 외워도 뼈대가 잡힘
분홍 형광	"아니다·혼동·틀리" 등 헷갈림 주의 문장
공식 카드	가리고 오른쪽 패드에 기호·단위·조건까지 써보기
빨강 박스	함정. 시험 당일 아침에 이 박스만 훑기
초록 박스	짧은 예제. 풀이 흐름만 1회 확인
보라 박스	가리고 답하기. 정답은 권말 링크

각 단원의 DAY 표시는 그날 과목 공부 뒤에 붙여 보는 위치입니다. A는 한국전력기술 기출에 나온 주제, B는 다른 공기업에서 반복된 주제.

목차 · 회독 체크

단원 이름을 누르면 해당 쪽으로 이동합니다. 오른쪽 동그라미는 회독할 때마다 펜으로 채우세요.

ID	단원	우선	시간대	쪽	1 2 3회독
X01	Y↔Δ 부하 등가 변환	A	DAY 1 · 12분	5	○ ○ ○
X02	전력 측정: 3전압계법·3전류계법·2전력계법	A	DAY 1 · 15분	9	○ ○ ○
X03	정저항 회로와 줄의 법칙(kcal 환산)	A	DAY 1 · 10분	15	○ ○ ○
X04	파고율·파형률과 푸리에 대칭성	B	DAY 1 · 10분	19	○ ○ ○
X05	임피던스(Z)·어드미턴스(Y) 파라미터	A	DAY 1 · 15분	22	○ ○ ○
X06	분포정수 회로: 특성임피던스·전파속도·반사	A	DAY 1 · 20분	25	○ ○ ○
X07	대칭좌표법: 정상·역상·영상분과 불평형률	A	DAY 1 · 15분	27	○ ○ ○
X08	제어계의 구성과 분류	A	DAY 2 · 12분	30	○ ○ ○
X09	이상적 연산증폭기와 기본 회로	A	DAY 2 · 15분	34	○ ○ ○
X10	축전지: 공칭전압·방전율·충전기 전류	A	DAY 2 · 15분	37	○ ○ ○
X11	전열 계산·발열체·펌프와 권상기 동력	A	DAY 2 · 15분	39	○ ○ ○
X12	절연물 종별 허용온도와 절연유	A	DAY 2 · 10분	41	○ ○ ○
X13	신유형 응용: BLDC 센서리스·서보모터·플라즈마·용접	A	DAY 2 · 12분	43	○ ○ ○
X14	도체 형태별 정전용량	B	DAY 3 · 15분	45	○ ○ ○
X15	전기 영상법: 접지 평면과 접지구	B	DAY 3 · 15분	46	○ ○ ○
X16	전위계수·용량계수와 쌍극자	B	DAY 3 · 12분	48	○ ○ ○
X17	자성체 분류와 자화의 세기	A	DAY 3 · 15분	50	○ ○ ○
X18	평행 도선 간 힘과 전기·자기 특수효과	B	DAY 3 · 12분	52	○ ○ ○
X19	저항의 온도계수	B	DAY 3 · 8분	54	○ ○ ○

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

핵심 암기 헷갈림 주의 함정 예제 가리고 답하기

DAY별 보충

ID	단원	우선	시간대	쪽	1 2 3회독
X20	직류기 유기기전력·토크와 권선법(중권·파권)	A	DAY 4 · 18분	55	○ ○ ○
X21	동기기 권선법: 단절권·분포권과 4.44 공식	A	DAY 4 · 15분	57	○ ○ ○
X22	동기기 전기자 반작용과 병렬운전 조건	A	DAY 4 · 15분	59	○ ○ ○
X23	수차·터빈 발전기와 동기기 안정도 대책	A	DAY 4 · 15분	61	○ ○ ○
X24	상수 변환: 3상→2상, 3상→6상	A	DAY 4 · 8분	62	○ ○ ○
X25	유도전동기 기동법·크로우링·게르게스	A	DAY 4 · 15분	63	○ ○ ○
X26	직류전동기 속도제어와 기동	B	DAY 5 · 10분	65	○ ○ ○
X27	동기기 특성곡선: 포화곡선·단락곡선·V곡선	B	DAY 5 · 12분	67	○ ○ ○
X28	변압기 규약효율·전일효율	B	DAY 5 · 12분	68	○ ○ ○
X29	유도전동기 속도제어·원선도	B	DAY 5 · 12분	70	○ ○ ○
X30	정류회로 맥동률·PIV와 전력용 반도체 소자	B	DAY 5 · 15분	71	○ ○ ○
X31	특수기기: 스테핑모터·유도전압조정기·누설변압기	B	DAY 5 · 10분	73	○ ○ ○
	공식 총정리 · 백지 테스트			75	
	함정 총정리 · 시험 당일 아침용			81	
	백지 회상 문항			84	
	정답 모음			86	

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

핵심 암기 헷갈림 주의 함정 예제 가리고 답하기

이 권에서 잡을 것

이 권은 01~05권을 문제집 5종(2023, 2024 상·하, 2025 ①·②)의 해설과 대조해서 빠져 있던 주제만 모은 것이다. 특히 한국전력기술 필기 3회분(24.06.01, 24.11.02, 25.05.03) 문항 중 01~05권에 없던 내용을 A로, 다른 공기업 문제에서 자주 반복되는 내용을 B로 표시했다.

각 단원 머리의 DAY 표시는 그날 공부하는 과목에 맞춘 배치다. 예를 들어 X01~X07은 회로이론 날(DAY 1) 저녁에, X08~X13은 제어공학 날(DAY 2)에 붙여서 본다. 00 플랜 PDF의 하루 체크리스트에도 같은 배치가 들어가 있다.

기출 3회분은 전기직 시험(출제범위: 회로이론·전자기학·전기기기·전력공학·제어공학·전기응용)이다. 계측직 문항 그 자체는 아니므로 출제 예측이 아니라 '실제로 이 회사가 이런 깊이로 물었다'는 기준으로 읽는다. 전력공학·전기설비규정·공업수학 문항은 계측 과목 범위 밖이라 넣지 않았다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

X01

Y↔Δ 부하 등가 변환

A 필수

DAY 1 · 보충 · 첫 학습 12분 · 공식 3개

☐ 평형 부하의 Z_Δ=3Z_Y를 바로 쓴다. ☐ 불평형 Δ→Y 변환에서 분자에 오는 두 임피던스를 고른다.

★ 통암기 평형 부하라면 Δ 한 변의 임피던스는 Y 한 상 임피던스의 3배다. Y를 Δ로 바꾸면 3배, Δ를 Y로 바꾸면 1/3이다. 단자 밖에서 본 전압·전류·전력이 같도록 바꾸는 것이므로, 변환 뒤에도 선전류와 소비전력은 그대로다.

불평형일 때 Δ→Y는 '구하려는 단자에 붙은 두 변의 곱 / 세 변의 합'이다. 반대로 Y→Δ는 '두 개씩 곱한 세 항의 합 / 마주 보는 Y 임피던스'다. 이름이 헷갈리면 평형 조건을 넣어 3배 또는 1/3이 나오는지 확인한다.

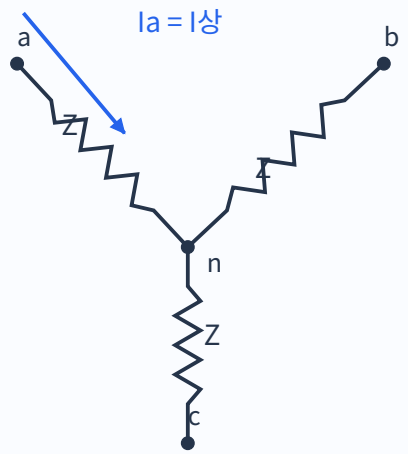
3상 문제에서 부하 임피던스는 항상 상 기준으로 해석한다. Δ 부하에 선간전압이 그대로 걸리고, Y 부하에는 선간전압/√3이 걸린다는 점을 C14와 연결한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · Y·Δ의 실제 마디와 전류

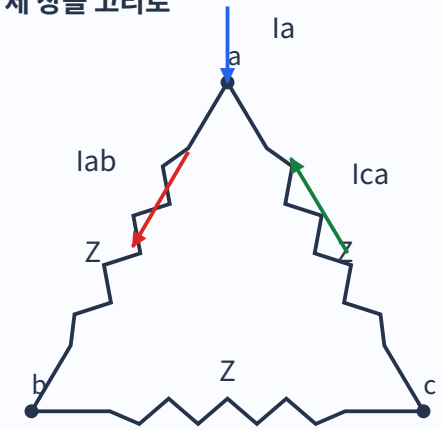
Y·Δ 결선: 선전류와 상전류를 구별

Y: 공통 중성점 n



V선 = √3 V상

Δ: 세 상을 고리로



Ia = Iab - Ica

I선 = √3 I상

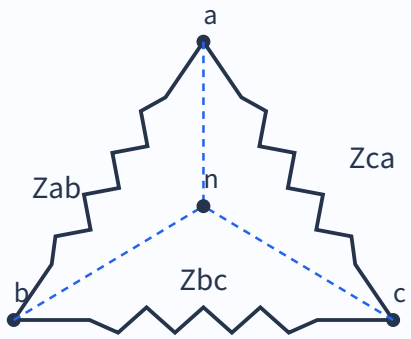
Y는 세 임피던스가 중성점에 모이고 Δ는 세 임피던스가 고리를 이룬다. Δ 선전류는 해당 마디로 나가는 상전류의 차이며 방향까지 지정해야 30도 관계가 맞는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 임피던스 변환과 V결선

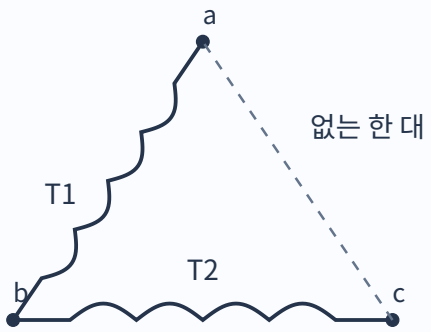
Y↔Δ 변환과 V결선

변환은 외부 a,b,c 단자를 보존



대칭일 때 ZΔ = 3 ZY

V결선: 변압기 두 대



3대 Δ 대비 출력비 57.7%

2대 정격합 대비 이용률 86.6%

왼쪽 점선 Y와 실선 Δ는 같은 외부 단자 관계를 갖도록 소자값을 바꾸는 변환이다. 오른쪽은 세 변압기 중 한 대를 뺀 V결선으로 같은 변환과는 다른 개념이다.

공식 1

$$Z_\Delta = 3Z_Y, \qquad Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3}$$

평형 부하에서만 성립. 저항·리액턴스 모두 같은 비율.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$Z_a = \frac{Z_{ab}Z_{ca}}{Z_{ab}+Z_{bc}+Z_{ca}}$$

Δ→Y. a 단자에 붙은 두 변 Z_ab, Z_ca의 곱을 세 변의 합으로 나눈다.

공식 3

$$Z_{ab} = \frac{Z_aZ_b + Z_bZ_c + Z_cZ_a}{Z_c}$$

Y→Δ. 분모는 변 ab와 마주 보는 Y 임피던스 Z_c.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- Δ→Y로 바꿀 때 3배로 키우는 실수가 가장 흔하다. Δ가 더 크다.
- 변환 뒤 상전압이 바뀌므로 상전류를 다시 계산해야 한다. 선전류와 전력만 같다.

짧은 예제

평형 Δ 부하의 한 변이 30 Ω이다. 등가 Y 부하 한 상의 저항과, 선간전압 300 V일 때 선전류는?

1 **Z_Y=30/3=10** Ω.

2 Y 상전압**=300/√3≈173.2** V, 선전류**=173.2/10≈17.3** A.

답 → 10 Ω, 약 17.3 A (Δ로 직접 계산해도 **300/30×√3≈17.3** A).

가리고 답하기

평형 Y 부하 한 상이 8 Ω일 때 등가 Δ 한 변은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X02 전력 측정: 3전압계법·3전류계법·2전력계법

A 필수

DAY 1 · 보충 · 첫 학습 15분 · 공식 3개

☐ 3전압계·3전류계법의 전력식 부호를 맞게 쓴다. ☐ 2전력계법으로 P·Q·역률을 구한다.

★ 통암기 3전압계법은 저항 R을 부하와 직렬로, 3전류계법은 R을 부하와 병렬로 둔다. 둘 다 '전체 값의 제곱에서 나머지 두 값의 제곱을 뺀다'는 같은 모양이다. 다만 3전압계법은 2R로 나누고, 3전류계법은 R/2를 곱한다.

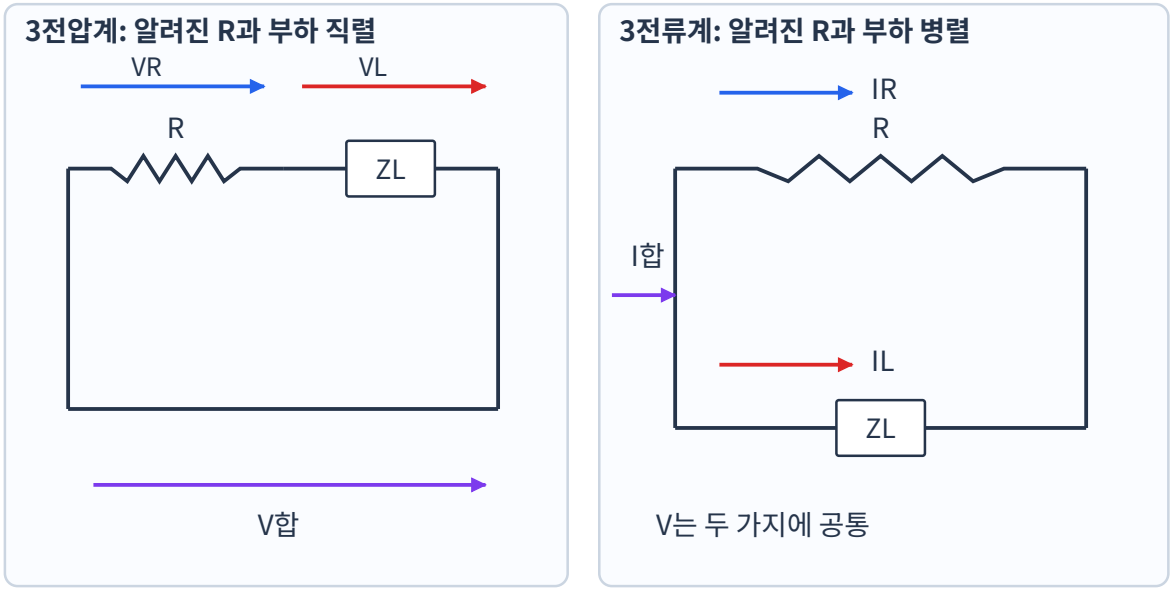
3전압계법에서 V1은 전원 전체, V2는 R 양단, V3은 부하 양단 전압이다. 3전류계법에서 A1은 전체 전류, A2·A3은 각 가지 전류다. 역률은 같은 분자를 '두 나머지 값의 곱의 2배'로 나눈다.

2전력계법은 3상 3선식 전력을 전력계 두 개로 재는 방법이다. 두 지시값의 합이 3상 유효전력이고, 차에 $\sqrt{3}$을 곱하면 무효전력이다. 한쪽 지시가 0이면 역률 0.5, 두 지시가 같으면 역률 1이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 3전압계·3전류계 결선

3전압계법과 3전류계법의 측정 위치

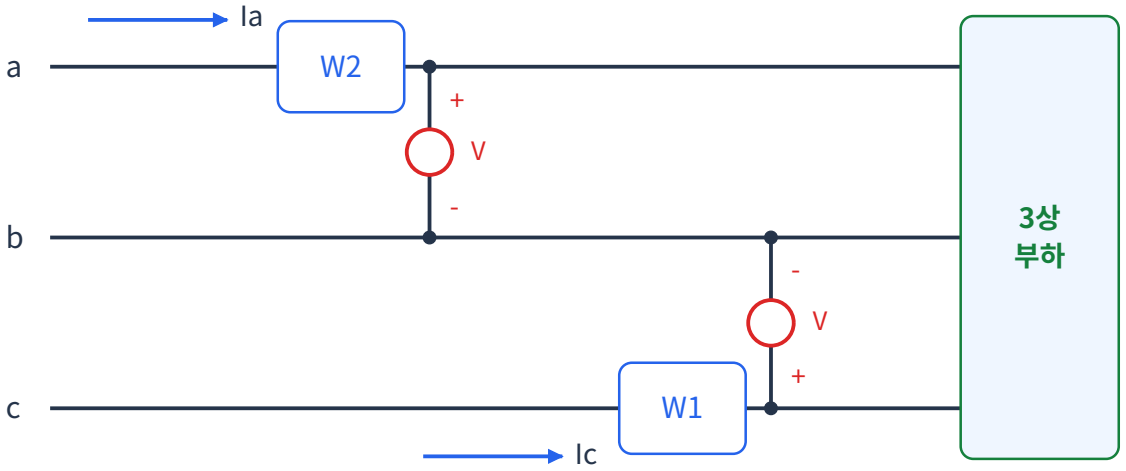


화살표는 전압을 재는 두 점 또는 전류 기준방향이다. 전압계법은 직렬 R-부하, 전류계법은 병렬 R-부하이며 세 크기로 위상차를 복원한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 2전력계법 연결

2전력계법: 3상 3선의 전류코일·전압코일



전압 기준선 b 공통 → P = W1 + W2

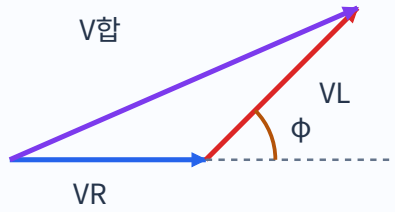
a선 전류와 Vab를 재는 전력계를 W2, c선 전류와 Vcb를 재는 전력계를 W1으로 정했다. a-b-c 상순서의 평형 지상 부하에서는 $Q=\sqrt{3}(W1-W2)$다. 전력 합은 불평형 3상 3선에도 적용된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 3전압계·3전류계의 삼각형

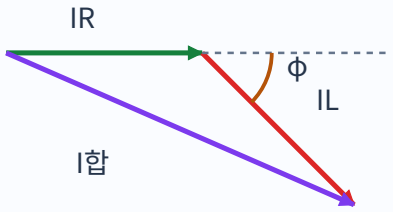
세 크기에서 역률 복원: 전압합과 전류합

3전압계: 같은 전류 기준



$V_{합}^2 = V_R^2 + V_L^2 + 2V_R V_L \cos\phi$

3전류계: 같은 전압 기준



$I_{합}^2 = I_R^2 + I_L^2 + 2I_R I_L \cos\phi$

R 가지와 부하 가지의 위상차 ϕ — 스칼라 크기를 단순 덧셈하지 않음

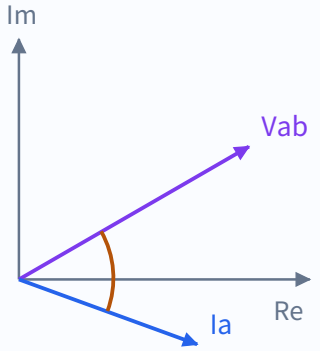
3전압계는 VR+VL, 3전류계는 IR+IL 벡터합을 이룬다. 부하의 유도성 위상차를 표시한 예이며 세 길이에 코사인 법칙을 적용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 2전력계의 두 위상각

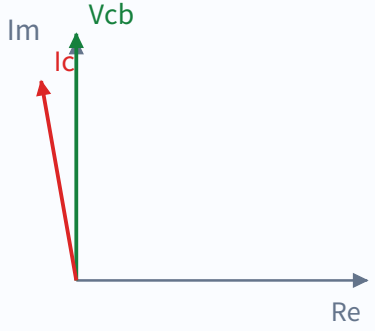
2전력계: 전압코일과 전류코일 사이의 각도

W2: Vab와 Ia



W2 = V선 I선 cos(30°+ϕ)

W1: Vcb와 Ic



W1 = V선 I선 cos(30°-ϕ)

예시 ϕ = 20° 지상 부하 — W1 각도 10°, W2 각도 50°

c-two-wattmeters의 b상 공통 전압코일 결선을 사용한다. W1은 Vcb와 Ic, W2는 Vab와 Ia를 측정한다. 정상 상순서에서 Va를 0도로 잡으면 Vab=30도, Vcb=90도이고 Ia=-ϕ, Ic=120도-ϕ다.

공식 1

$$P = \frac{V_1^2 - V_2^2 - V_3^2}{2R}, \qquad \cos\theta = \frac{V_1^2 - V_2^2 - V_3^2}{2V_2V_3}$$

3전압계법. R은 부하와 직렬. V1 전체, V2 저항, V3 부하 전압.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$P = \frac{R}{2}\left(A_1^2 - A_2^2 - A_3^2\right), \qquad \cos\theta = \frac{A_1^2 - A_2^2 - A_3^2}{2A_2A_3}$$

3전류계법. R은 부하와 병렬. A1 전체 전류.

공식 3

$$P = W_1 + W_2, \quad Q = \sqrt{3}\,(W_1 - W_2), \quad \cos\theta = \frac{W_1 + W_2}{2\sqrt{W_1^2 + W_2^2 - W_1W_2}}$$

2전력계법(3상 3선식, 평형 부하 기준).

방법	R 연결	전력식 계수
3전압계법	부하와 직렬	1/(2R)
3전류계법	부하와 병렬	R/2
2전력계법	전력계 2대	합=P, 차×√3=Q

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 3전압계에서 R/2를 곱하거나 3전류계에서 2R로 나누는 혼동. 직렬은 전압, 병렬은 전류로 짝지어 기억한다.
- 2전력계법에서 W1-W2에 √3을 빠뜨리면 무효전력이 틀린다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

2전력계법으로 **W1=6** kW, **W2=3** kW를 읽었다. 3상 유효전력과 역률은?

1 **P=6+3=9** kW.

2 **$\sqrt{(36+9-18)}=\sqrt{27}\approx5.196$**, **$\cos\theta=9/(2\times5.196)\approx0.866$**.

답 → 9 kW, 역률 약 0.866.

가리고 답하기

2전력계법에서 한 전력계 지시가 0이었다. 부하 역률은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

X03 정저항 회로와 줄의 법칙(kcal 환산)

A 필수

DAY 1 · 보충 · 첫 학습 10분 · 공식 2개

☐ 정저항 회로 조건 $R^2=L/C$를 쓴다. ☐ kWh와 kcal를 860으로 환산한다.

★ **통암기** 여기의 정저항 회로는 R과 L을 직렬로 연결한 가지와, 같은 값 R과 C를 직렬로 연결한 가지를 서로 병렬로 묶은 회로다. 두 가지는 입력의 같은 두 단자에 연결한다. **$R^2=L/C$**이면 모든 주파수에서 입력 임피던스가 순저항 R이다. 임의의 RLC 회로에 적용하는 조건은 아니다.

각 가지를 **Z1=R+sL**, **Z2=R+1/(sC)**로 두면 입력은 Z1Z2/(Z1+Z2)다. **$L=R^2C$**를 넣으면 분자가 R×분모가 되어 R만 남는다. 두 가지의 저항값이 다르거나 접속을 바꾸면 이 결과를 그대로 쓸 수 없다.

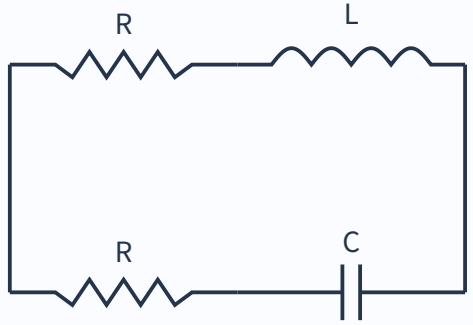
줄의 법칙은 저항에서 나는 열량이 I^2Rt에 비례한다는 법칙이다. 1 **J=0.24** cal이므로 **$H=0.24I^2Rt$** [cal]이고, 전력량으로는 1 **kWh=860** kcal이다. 전열기 계산(X11)과 같은 860을 쓴다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 정저항 회로·역회로

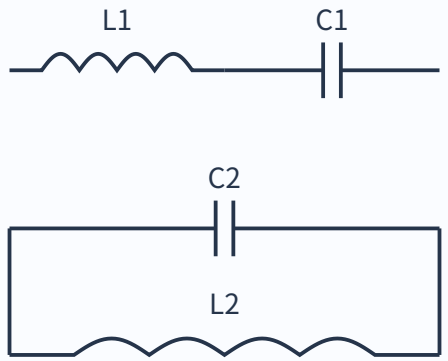
정저항과 역회로: 접속 조건이 핵심

정저항: (R+sL) // (R+1/sC)



$R^2 = L/C$ 이면 입력 Z = R

역회로: Z1 Z2 = K^2



$C2 = L1/K^2$, $L2 = K^2C1$

직렬 ↔ 병렬, L ↔ C — 단위와 변환상수 K^2를 함께 확인

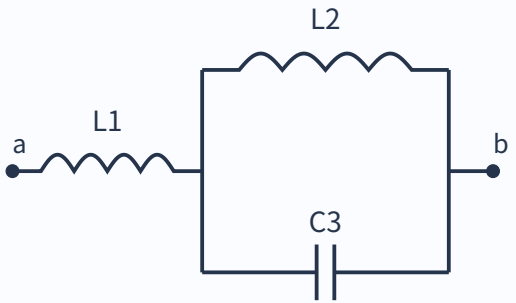
왼쪽은 원문의 특정 정저항 결선이다. 오른쪽은 직렬 LC와 대응 병렬 CL의 임피던스 곱이 K^2이 되도록 소자값까지 대응한 역회로다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

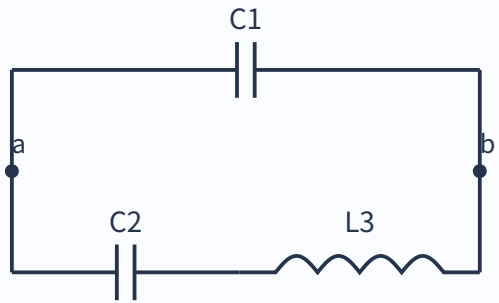
그림 · 복합 접속의 역회로

복합 역회로: 직렬·병렬을 단계마다 뒤집기

원래: L1 + (L2 // C3)



역회로: C1 // (C2 + L3)



$C1 = L1/K^2$, $C2 = L2/K^2$, $L3 = K^2C3$

두 입력 임피던스의 곱 Z원래(s) Z역(s) = K^2

원래 임피던스 L1 직렬 (L2 병렬 C3)을 단계적으로 뒤집으면 C1 병렬 (C2 직렬 L3)가 된다. 각 소자의 수치는 K^2에 맞추어 변환하며 단순 기호 교환만으로 끝내지 않는다.

공식 1

$$R^2 = \frac{L}{C}, \qquad R = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

동일 R의 RL 직렬 가지와 RC 직렬 가지를 병렬 연결한 회로. L은 H, C는 F, R은 Ω. 이 접속에서 입력 임피던스가 R.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$H = 0.24I^2Rt \text{ [cal]}, \qquad 1 \text{ kWh} = 860 \text{ kcal}$$

t는 초. 1 **kWh=3.6×10⁶** J, **3.6×10⁶×0.24=864≈860** kcal.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 0.24는 J→cal, 860은 kWh→kcal. 단위가 시간(h)인지 초(s)인지 먼저 본다.
- 정저항 조건을 **R=L/C**로 쓰면 단위가 맞지 않는다. 제곱근이 필요하다.

짧은 예제

L=4 mH, **C=10** μF로 정저항 회로를 만들 R은? 또 2 kW 전열기를 3시간 쓰면 열량은?

1 **R=√(4×10⁻³/10×10⁻⁶)=√400=20** Ω.

2 **2×3=6** kWh, **6×860=5160** kcal.

답 → 20 Ω, 5160 kcal.

가리고 답하기

R=10 Ω, **C=20** μF인 정저항 회로의 L은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X04 파고율·파형률과 푸리에 대칭성

B 선택

DAY 1 · 보충 · 첫 학습 10분 · 공식 1개

☐ 파고율과 파형률의 분자·분모를 구별한다. ☐ 우함수·기함수·반파대칭에 남는 항을 안다.

★ 통암기 파고율=절댓값의 최댓값/실효값, 파형률=실효값/절댓값의 한 주기 평균이다. '고'는 꼭대기(최댓값)를 위에, '형'은 실효값을 위에 둔다. 양·음 대칭 정현파에서는 절댓값의 한 주기 평균이 양의 반주기 평균과 같다. 정현파의 파고율은 $\sqrt{2} \approx 1.414$, 파형률은 1.11이며, 절댓값이 일정한 구형파는 둘 다 1이다.

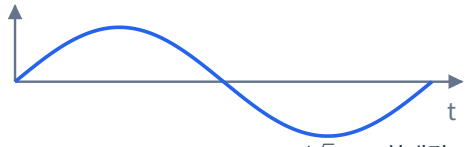
비정현 주기파의 푸리에 급수에서 우함수(y축 대칭)는 직류와 cos항만, 기함수(원점 대칭)는 sin항만 남는다. 반파대칭(반주기 이동 시 부호 반전)이면 홀수차 고조파만 남고 직류는 0이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 정현·정류·구형·삼각 파형

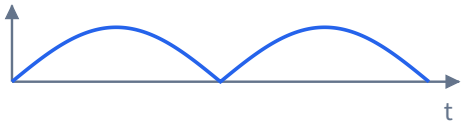
대표 파형: 정류평균과 실효값을 구별하기

정현파



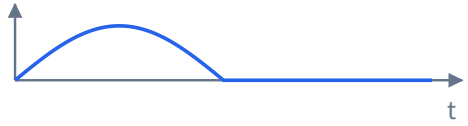
RMS 1/√2 × 최대값

전파정류



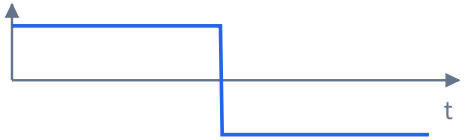
RMS 1/√2 × 최대값

반파정류



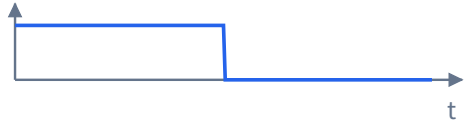
RMS 1/2 × 최대값

양극 구형



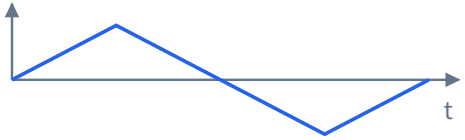
RMS 1 × 최대값

단극 50% 펄스



RMS 1/√2 × 최대값

대칭 삼각파



RMS 1/√3 × 최대값

각 파형의 최대값을 1로 맞춰 비교했다. 원본 표의 실효값·정류평균·파고율·파형률은 서로 다른 연산이며 절댓값 평균과 한 주기 부호 있는 평균을 구별한다.

공식 1

$$\text{crest} = \frac{X_m}{X_{rms}}, \qquad \text{form} = \frac{X_{rms}}{X_{avg}}$$

crest=파고율, form=파형률. **Xavg=(1/T) ∫ ₀ᵀ|x(t)|dt**. 부호를 포함한 한 주기 평균이 아니다. **Xm=max|x(t)|**.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

파형	파고율	파형률
정현파	$\sqrt{2} \approx 1.414$	$\pi/(2\sqrt{2}) \approx 1.111$
정현반파	2	$\pi/2 \approx 1.571$
구형파	1	1
삼각파·톱니파	$\sqrt{3} \approx 1.732$	$2/\sqrt{3} \approx 1.155$

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 파형률 분모는 절댓값의 한 주기 평균이다. 정현반파에서는 Xm/π를 사용한다. 도통 반주기만 평균한 2Xm/π를 사용하면 표의 π/2와 맞지 않는다.
- 구형파는 파고율·파형률 모두 1로 가장 작다.

짧은 예제

삼각파의 최댓값이 30 V다. 실효값은?

1 파고율 $\sqrt{3}$이므로 실효값=30/$\sqrt{3}$.

답 → 약 17.3 V.

가리고 답하기

반파대칭 파형에 포함될 수 없는 성분 두 가지는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X05 임피던스(Z)·어드미턴스(Y) 파라미터

A 필수

DAY 1 · 보충 · 첫 학습 15분 · 공식 3개

☐ T형 회로의 Z 파라미터를 바로 읽는다. ☐ π형 회로의 Y 파라미터 부호를 맞힌다.

★ **통암기** Z 파라미터는 전류를 넣어 전압을 보는 표현이고 T형 회로에서 읽기 쉽다. Y 파라미터는 전압을 넣어 전류를 보는 표현이고 π형 회로에서 읽기 쉽다. C18의 ABCD(4단자 정수)와 다른 표현이지만 같은 2단자 쌍망을 나타낸다.

T형 회로에서 왼쪽 직렬 Z1, 오른쪽 직렬 Z2, 가운데 병렬 Z3이라면 **Z11=Z1+Z3**, **Z22=Z2+Z3**, **Z12=Z21=Z3**이다. 공통으로 지나는 가운데 가지가 상호 임피던스가 된다.

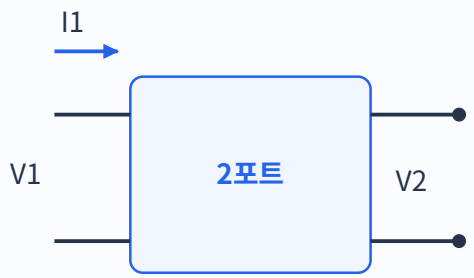
π형 회로에서 양쪽 병렬 어드미턴스 Y1, Y2, 가운데 직렬 Y3이라면 **Y11=Y1+Y3**, **Y22=Y2+Y3**, **Y12=Y21=-Y3**이다. 상호 항에 음수가 붙는 점이 Z 파라미터와 다르다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · Z/Y 측정 조건

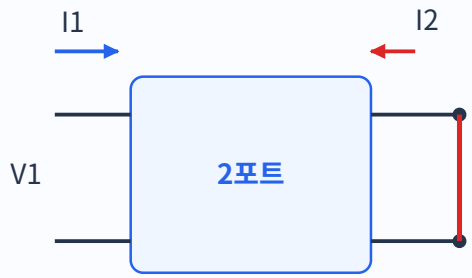
Z는 개방 시험, Y는 단락 시험

Z11·Z21 측정: I2 = 0



출력 포트를 열어 둠

Y11·Y21 측정: V2 = 0



출력 포트를 도선으로 연결

반대쪽 시험은 포트 1·2를 교환 → 나머지 Z/Y 정수

출력을 개방하면 I2=0이 되어 Z11=V1/I1과 Z21=V2/I1을 얻는다. 출력을 단락하면 V2=0이 되어 Y11=I1/V1과 Y21=I2/V1을 얻으며 I2는 포트 유입 기준이다.

공식 1

$$V_1 = Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2, \qquad V_2 = Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2$$

두 포트 모두 전류가 들어가는 방향을 +로 둔 표준 정의.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$Z_{11} = Z_1 + Z_3, \quad Z_{22} = Z_2 + Z_3, \quad Z_{12} = Z_{21} = Z_3$$

T형 회로.

공식 3

$$Y_{11} = Y_1 + Y_3, \quad Y_{22} = Y_2 + Y_3, \quad Y_{12} = Y_{21} = -Y_3$$

π형 회로. 가로 직렬 소자 Y3이 상호 어드미턴스(음수).

함정 체크 — 여기서 틀린다

- Y 파라미터의 상호 항 부호(-)를 빠뜨리기 쉽다.
- **Z12=Z21**은 수동 선형(가역) 회로의 성질이다. 종속전원이 있으면 다를 수 있다.

짧은 예제

T형 회로에서 **Z1=2** Ω, **Z2=3** Ω, **Z3=5** Ω이다. Z11, Z12, Z22는?

1 **Z11=2+5=7** Ω, **Z22=3+5=8** Ω.

2 **Z12=Z21=5** Ω.

답 → 7 Ω, 5 Ω, 8 Ω.

가리고 답하기

π형 회로에서 가운데 직렬 어드미턴스가 0.2 S이면 Y12는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X06 분포정수 회로: 특성임피던스·전파속도·반사

A 필수

DAY 1 · 보충 · 첫 학습 20분 · 공식 5개

☐ 무손실·무왜형 선로의 조건과 식을 구별한다. ☐ v=ω/β로 주파수·전파속도를 계산한다.

★ **통암기** 선로를 단위길이당 R, L, G, C로 보면 특성임피던스 **Z0=√(Z/Y)**, 전파정수 **γ=√(ZY)=α+jβ**다. α는 감쇠정수, β는 위상정수다. 전파속도는 **v=ω/β**이고, 파장은 **λ=2π/β**다.

무손실 선로는 **R=G=0**인 선로다. 이때 **α=0**, **Z0=√(L/C)**, **β=ω√(LC)**, **v=1/√(LC)**이다. 무왜형 선로는 **RC=LG**를 만족하는 선로로, 감쇠는 있지만 **α=√(RG)**가 주파수와 무관해 파형이 찌그러지지 않는다. 무왜형에서도 **Z0=√(L/C)=√(R/G)**다.

선로 끝에서 부하 ZL이 Z0와 다르면 반사가 생긴다. 반사계수 **Γ=(ZL-Z0)/(ZL+Z0)**, 정재파비 **S=(1+|Γ|)/(1-|Γ|)**다. **ZL=Z0**(정합)이면 **Γ=0**, **S=1**이다.

공식 1

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}}, \qquad \gamma = \sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)} = \alpha + j\beta$$

α: 감쇠정수 [Np/m], β: 위상정수 [rad/m].

공식 2

$$v = \frac{\omega}{\beta} = f\lambda, \qquad \lambda = \frac{2\pi}{\beta}$$

β와 v가 주어지면 **f=vβ/(2π)**.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$\text{lossless}: \ Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}, \ \beta = \omega\sqrt{LC}, \ v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

무손실**(R=G=0)**.

공식 4

$$\text{distortionless}: \ RC = LG, \quad \alpha = \sqrt{RG}$$

무왜형. 감쇠는 있지만 주파수 무관.

공식 5

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}, \qquad S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

반사계수와 정재파비.

구분	조건	특징
무손실	R=G=0	α=0, Z0=√(L/C)
무왜형	RC=LG	α=√(RG), 파형 일그러짐 없음
정합	ZL=Z0	Γ=0, S=1, 반사 없음

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 무왜형 조건을 **RL=CG**로 쓰는 실수. R·C 곱 = L·G 곱이다.
- L,C가 주파수에 무관한 무손실 또는 무왜형 선로에서는 **v=1/√(LC)**로 주파수와 무관하다. 일반 손실선로는 β(ω)로부터 **v=ω/β**를 구해야 하며 분산이 생길 수 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

위상정수 $\beta=\pi/50$ rad/m, 전파속도 3×10^8 m/s인 선로의 주파수는?

1 $f=v\beta/(2\pi)=3\times10^8\times(\pi/50)/(2\pi)=3\times10^8/100$.

답 → 3×10^6 **Hz=3** MHz.

가리고 답하기

ZL=3Z0인 부하의 반사계수와 정재파비는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

X07 대칭좌표법: 정상·역상·영상분과 불평형률

A 필수

DAY 1 · 보충 · 첫 학습 15분 · 공식 3개

☐ a 연산자로 정상·역상분 식을 쓴다. ☐ 불평형률=역상/정상을 계산한다.

★ **통암기** 불평형 3상은 영상분(V0), 정상분(V1), 역상분(V2)의 합으로 나눌 수 있다. **$a=1\angle120°$**를 쓰며, 정상분은 b에 a, c에 a^2을 곱하고, 역상분은 그 순서를 바꾼다. 영상분은 C14에서 본 세 상의 단순 평균이다.

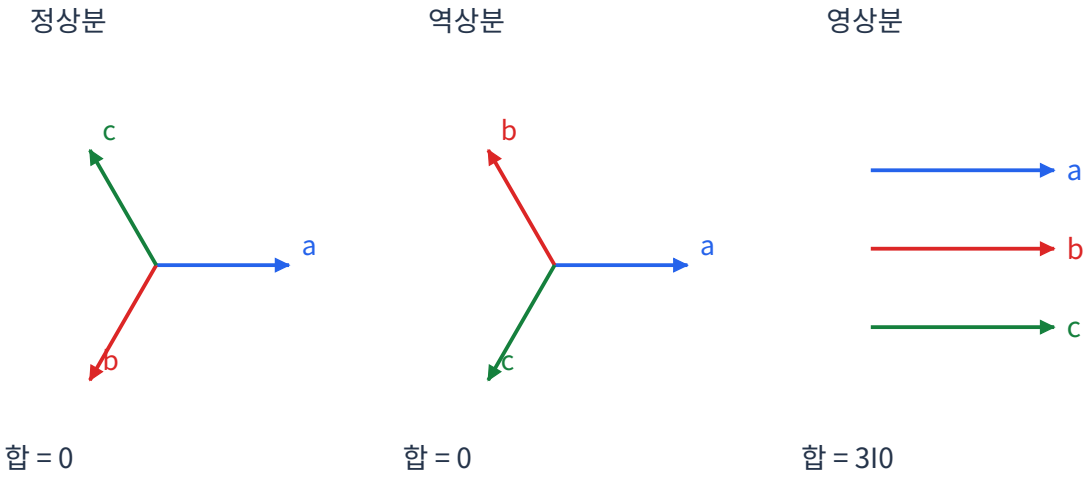
불평형률은 역상분을 정상분으로 나눈 비율이다. 전압이든 전류든 같은 정의를 쓴다. 평형 3상이면 역상분과 영상분이 모두 0이므로 불평형률 0%다.

1선 지락 같은 고장 해석에서는 세 대칭분이 모두 같은 전류로 흐르고 지락전류는 영상전류의 3배다. 고장 조건, 대칭분 회로 연결, 1선 지락·선간 단락·2선 지락·3상 단락의 전체 계산식은 C23에서 이어서 다룬다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 대칭분의 벡터 방향

정상·역상·영상: 상회전과 세 전류의 합



합 = 0 합 = 0 합 = 3I0

각 상의 실제 값 = 영상분 + 정상분 + 역상분

정상과 역상은 세 벡터의 상회전 순서가 반대이고 합은 0이다. 영상분은 같은 위상이라 세 상 합이 3I0다.

공식 1

$$V_0 = \frac{V_a + V_b + V_c}{3}$$

영상분.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$V_1 = \frac{V_a + aV_b + a^2V_c}{3}, \qquad V_2 = \frac{V_a + a^2V_b + aV_c}{3}$$

정상분·역상분. **a=1∠120°=-1/2+j√3/2, $a^3=1$, $1+a+a^2=0$.**

공식 3

$$\text{unbalance} = \frac{|V_2|}{|V_1|} \times 100\ [\%]$$

불평형률=역상분/정상분.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 불평형률 분모를 영상분이나 상전압으로 쓰지 않는다. 정상분이다.
- 정상분과 역상분에서 a와 a^2의 위치가 서로 바뀐다.

짧은 예제

정상전압 200 V, 역상전압 100 V인 3상 전원의 불평형률은?

1 100/200×100.

답 → 50%.

가리고 답하기

평형 3상 전압의 영상분과 역상분은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X08 제어계의 구성과 분류

A 필수

DAY 2 · 보충 · 첫 학습 12분 · 공식 0개

☐ 폐루프 제어계 블록의 순서와 이름을 쓴다. ☐ 제어장치·제어요소에 들어가는 요소를 고른다.

★ 통암기 목표값 → 기준입력요소 → 비교부 → 조절부 → 조작부 → (조작량) → 제어대상 → 제어량, 그리고 검출부가 제어량을 비교부로 되돌린다. 조절부와 조작부를 합쳐 제어요소라 하고, 제어대상을 뺀 나머지(기준입력요소·비교부·제어요소·검출부)를 제어장치라 한다.

제어량 종류로는 서보제어(위치·방위·각도·자세), 프로세스제어(온도·압력·유량·액위·농도), 자동조정(전압·전류·주파수·회전속도)으로 나눈다. 목표값의 성질로는 정치제어(일정), 추종제어(임의 변화), 프로그램제어(미리 정한 순서), 비율제어(다른 양과 일정 비율)로 나눈다.

조작량은 제어요소가 제어대상에 가하는 신호이고, 외란은 제어량을 목표에서 벗어나게 하는 외부 입력이다. 동작신호(편차)는 비교부의 출력이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

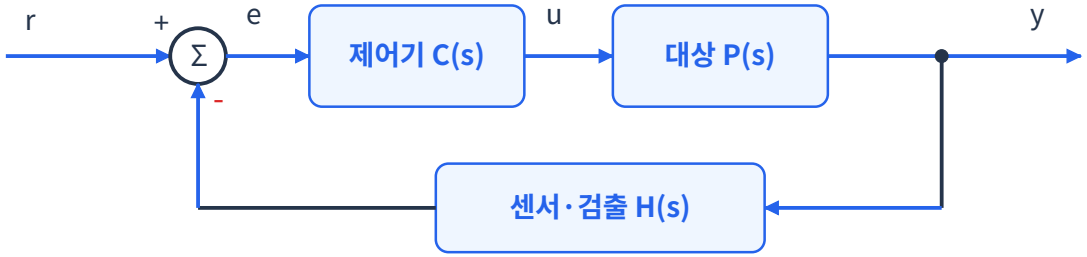
그림 · 개루프와 폐루프 구성

개루프와 폐루프: 오차·조작량·제어량

개루프



음의 피드백



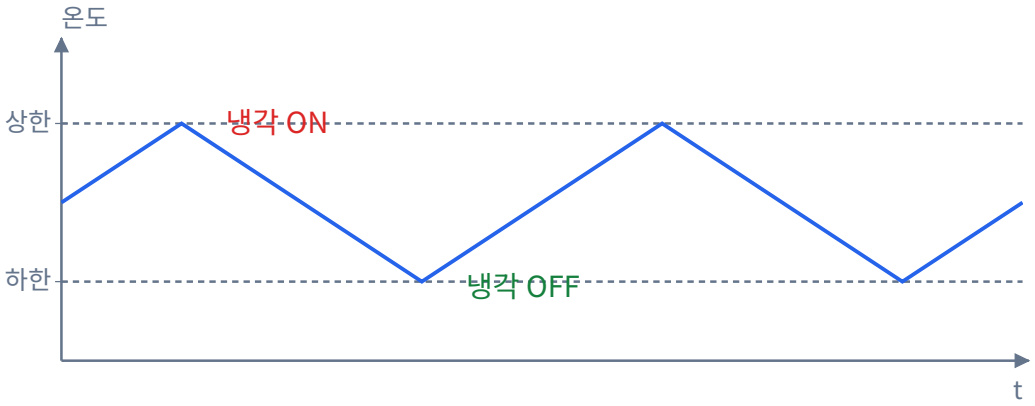
e = r - Hy · 제어 요소: 조절부 + 조작부 · 대상은 제어장치와 구별

피드백 선은 센서 출력 Hy를 비교점의 음 입력으로 돌린다. u는 조작량, y는 제어량이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · ON/OFF 제어와 히스테리시스

ON/OFF 제어: 상한과 하한 사이에서 전환



상한 도달 → 냉각 ON · 하한 도달 → 냉각 OFF

두 임계값의 차이(히스테리시스)가 경계 부근의 빈번한 ON/OFF를 줄인다.

냉각기 예의 개념 파형이다. ON일 때 온도가 내려가고 OFF일 때 올라간다. 임계값은 예시이며 연속 P·PI·PID 제어와 구분한다.

분류 기준	종류	예
제어량	서보 / 프로세스 / 자동조정	위치·각도 / 온도·유량 / 전압·속도
목표값	정치 / 추종 / 프로그램 / 비율	일정 유지 / 레이더 추적 / 엘리베이터 / 보일러 공연비
구성	제어요소=조절부+조작부	제어장치=제어대상 제외 전체

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 제어대상은 제어장치에 포함되지 않는다.
- 서보제어는 '추종'의 대표지만 분류 기준이 다르다. 제어량 기준이면 서보, 목표값 기준이면 추종.

짧은 예제

비교부·조절부·조작부·검출부·제어대상 중 제어장치에 포함되지 않는 것은?

1 제어장치는 제어대상을 제외한 나머지.

답 → 제어대상.

가리고 답하기

제어요소는 무엇과 무엇으로 이루어지는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X09 이상적 연산증폭기와 기본 회로

A 필수

DAY 2 · 보충 · 첫 학습 15분 · 공식 4개

☐ 이상 OP앰프의 특성 세 가지를 쓴다. ☐ 반전·비반전·적분·미분 회로의 출력식을 쓴다.

★ 통암기 이상적인 연산증폭기는 개루프 전압이득 ∞, 입력임피던스 ∞, 출력임피던스 0, 대역폭 ∞를 가정한다. 입력전류는 0이다. 안정된 음의 피드백이 걸리고 출력이 포화되지 않은 선형 동작 구간에서 두 입력단자 전압이 같다는 가상단락을 적용한다. 실제 소자의 대역폭은 유한하며 비교기·포화 상태에 가상단락을 적용하지 않는다.

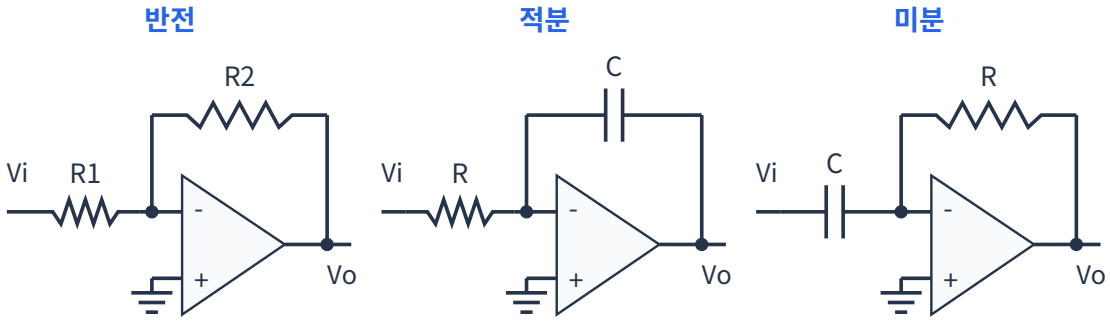
반전 증폭기는 출력이 -Rf/R1배, 비반전 증폭기는 1+Rf/R1배다. 가산기는 각 입력을 저항으로 나눈 전류를 더한 뒤 -Rf를 곱한다. 귀환 소자를 C로 바꾸면 적분기, 입력 소자를 C로 바꾸면 미분기가 된다.

계측에서는 센서 신호 증폭, 차동 증폭, 필터에 그대로 쓰이므로 출력식의 부호와 1+ 유무를 정확히 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 연산증폭기 기본 세 회로

이상적 연산증폭기: 반전·적분·미분 결선



Vo/Vi = -R2/R1 Vo/Vi = -1/(sRC) Vo/Vi = -sRC

이상 모델: 입력전류 0, 음의 피드백의 선형 동작에서 V+ ≈ V-

초기조건 0 · 포화·대역폭·잡음 때문에 실제 적분기/미분기는 보상 소자를 더한다.

비반전 입력은 접지된다. 적분기는 피드백에 C, 미분기는 입력에 C가 있다. 이상 모델의 입출력 저항과 이득 조건은 X09에서 함께 읽는다.

공식 1

$$A_v = \infty, \quad Z_{in} = \infty, \quad Z_{out} = 0, \quad v_+ = v_-$$

이상 연산증폭기. **v+=v-**는 안정된 음의 피드백·비포화 선형 동작 조건에서 적용. 실제 입력단자가 서로 연결됐다는 뜻이 아님.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$v_o = -\frac{R_f}{R_1}v_i, \qquad v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)v_i$$

반전 / 비반전 증폭.

공식 3

$$v_o = -R_f\left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2}\right)$$

반전 가산기.

공식 4

$$v_o = -\frac{1}{RC}\int v_i\,dt, \qquad v_o = -RC\frac{dv_i}{dt}$$

적분기(귀환 C) / 미분기(입력 C).

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 비반전 증폭기 이득에 1+를 빠뜨리지 않는다. 이득은 최소 1이다.
- 가상단락은 전압만 같다는 뜻이고 두 단자를 실제로 연결한 것이 아니다. 전류는 흐르지 않는다.

짧은 예제

R1=10 kΩ, **Rf=100** kΩ 반전 증폭기에 0.2 V를 넣으면 출력은? 같은 저항으로 비반전이면?

1 반전: **-10×0.2=-2** V.

2 비반전: **(1+10)×0.2=2.2** V.

답 → -2 V, 2.2 V.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

이상 연산증폭기의 출력임피던스는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

X10 축전지: 공칭전압·방전율·충전기 전류

A 필수

DAY 2 · 보충 · 첫 학습 15분 · 공식 2개

☐ 연축전지와 알칼리축전지의 공칭전압·방전율을 쓴다. ☐ 충전기 2차 전류를 계산한다.

★ 통암기 연(납)축전지 공칭전압 2.0 V/cell, 정격방전율 10 h. 알칼리축전지 공칭전압 1.2 V/cell, 정격방전율 5 h. 한국전력기술에서 두 회차 연속으로 나온 숫자다.

연축전지는 양극 PbO_2, 음극 Pb, 전해액 묽은 황산이다. 알칼리축전지는 전해액으로 수산화칼륨을 쓰며 수명이 길고 진동·과방전에 강하지만 셀당 전압이 낮다.

부동충전 방식에서 충전기는 축전지를 충전하는 동시에 상시부하에도 전류를 공급한다. 그래서 충전기 2차 전류는 '축전지 용량/정격방전율'과 '상시부하/표준전압'의 합이다. 균등충전은 셀 사이 전압 차를 없애려고 주기적으로 조금 높게 충전하는 것이고, 세류충전은 자기방전량만 보충하는 것이다.

공식 1

$$I_2 = \frac{C\ [\mathrm{Ah}]}{T\ [\mathrm{h}]} + \frac{P\ [\mathrm{W}]}{V\ [\mathrm{V}]}$$

충전기 2차 전류. C 축전지 용량, T 정격방전율(연 10 h, 알칼리 5 h), P 상시부하, V 표준전압.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$C = \frac{1}{L}KI \ [\mathrm{Ah}]$$

축전지 용량. L 보수율(보통 0.8), K 용량환산시간계수, I 방전전류.

구분	연축전지	알칼리축전지
공칭전압	2.0 V/cell	1.2 V/cell
정격방전율	10 h	5 h
전해액	묽은 황산	수산화칼륨
특징	셀 전압 높음, 경제적	수명 길고 과방전·진동에 강함

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 방전율 10 h와 5 h를 바꿔 쓰기 쉽다. '연(鉛)이 십'으로 묶는다.
- 충전기 전류에 상시부하 항을 빠뜨리지 않는다(부동충전).

짧은 예제

용량 200 Ah 연축전지, 상시부하 2 kW, 표준전압 100 V일 때 충전기 2차 전류는?

1 **200/10=20** A.

2 **2000/100=20** A, 합계 40 A.

답 → 40 A.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

알칼리축전지의 공칭전압과 정격방전율은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

X11 전열 계산·발열체·펌프와 권상기 동력

A 필수

DAY 2 · 보충 · 첫 학습 15분 · 공식 3개

☐ 860ηPt=mcΔT로 출력이나 시간을 구한다. ☐ 펌프·권상기 전동기 출력식을 쓴다.

★ 통암기 전열기가 낸 열 860ηPt [kcal]이 물이 받은 열 mcΔT [kcal]와 같다. P는 kW, t는 시간(h), 물의 비열은 1 kcal/kg·℃, 물 1 L≈1 kg이다. 출력 P를 물으면 **P=mcΔT/(860ηt)**, 시간을 물으면 **t=mcΔT/(860ηP)**다.

발열체 구비조건: 내열성·내식성이 클 것, 가공이 쉬울 것, 적당한 고유저항을 가질 것, 저항의 온도계수가 양(+)이고 작을 것, 선팽창계수가 작을 것. 선팽창계수가 '커야 한다'는 오답 선지로 나왔다.

펌프용 전동기 출력은 **P=9.8QH/η** [kW] (Q: m^3/s, H: m), 권상기는 **P=WV/(6.12η)** [kW] (W: ton, V: m/min)다. 여유계수 K가 주어지면 곱한다.

공식 1

$$860\,\eta Pt = mc\,(T_2 - T_1)\ [\text{kcal}]$$

P [kW], t [h], m [kg], c [kcal/kg·℃], η 효율. 물 **c=1**.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$P_{pump} = \frac{9.8\,QH}{\eta} K \ [\mathrm{kW}]$$

Q 양수량 [m^3/s], H 양정 [m], K 여유계수.

공식 3

$$P_{hoist} = \frac{WV}{6.12\,\eta} \ [\mathrm{kW}]$$

W 하중 [ton], V 속도 [m/min].

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 펌프식의 Q가 m^3/min으로 주어지면 60으로 나눠 m^3/s로 바꾼다.
- 860ηPt에서 효율 위치: 전기 → 열 변환이므로 공급 쪽(윗쪽)에 곱한다.

짧은 예제

물 10 L를 15°C에서 95°C로 1시간에 데우려 한다. 효율 80%인 전열기 출력은?

1 **$mc\Delta T = 10 \times 1 \times 80 = 800$** kcal.

2 **$P = 800/(860 \times 0.8 \times 1) \approx 1.16$** kW.

답 → 약 1.16 kW.

가리고 답하기

양수량 0.1 m^3/s, 양정 20 m, 효율 0.8인 펌프 전동기 출력은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X12 절연물 종별 허용온도와 절연유

A 필수

DAY 2 · 보충 · 첫 학습 10분 · 공식 0개

☐ Y~C종의 최고허용온도를 순서대로 쓴다. ☐ 절연유 구비조건과 열화 방지책을 고른다.

★ 통암기 Y 90, A 105, E 120, B 130, F 155, H 180, C 180 초과 [℃]. 'YAE BFH C'의 순서와 숫자를 통째로 외운다. 한국전력기술에서 24.06과 24.11 두 번 나왔다(Y·A 값, B와 H 사이의 F=155).

변압기 절연유는 절연내력이 크고, 점도가 낮아 냉각이 잘 되며, 인화점은 높고 응고점은 낮고, 비열·열전도율이 크고, 화학적으로 안정해 산화·석출물이 없어야 한다.

절연유 열화(산화·흡습)를 막기 위해 콘서베이터, 질소 봉입, 흡착제를 넣은 브리더를 쓴다.

종별	최고허용온도 [℃]	암기 묶음
Y	90	YAE
A	105	
E	120	
B	130	BFH
F	155	
H	180	
C	180 초과	C

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 점도는 낮아야 한다(높으면 대류 냉각이 나빠짐).
- 인화점은 높게, 응고점은 낮게. 반대로 쓰기 쉽다.

짧은 예제

B종과 H종 사이 절연물의 최고허용온도는?

1 B 130, F 155, H 180.

답 → F종, 155°C.

가리고 답하기

E종의 최고허용온도는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X13 신유형 응용: BLDC 센서리스·서보모터·플라즈마·용접

A 필수

DAY 2 · 보충 · 첫 학습 12분 · 공식 0개

☐ BLDC 센서리스 제어의 장단점을 말한다. ☐ MIG와 TIG의 전극 차이를 구별한다.

BLDC 센서리스 제어는 홀센서 없이 역기전력으로 회전자 위치·속도를 추정한다. 홀센서·인코더·배선이 없어 비용이 줄지만, 저속에서는 역기전력이 작아 제어가 어렵고 고속에서 안정적이다. 정밀 위치·속도 제어나 부하 변동이 심하면 서보 방식이 필요하다.

서보모터 시스템은 드라이버(전압·전류·주파수 공급), 컨트롤러(토크·속도·위치 명령), 피드백 센서(엔코더 등), 전원공급장치로 구성된다. 회전관성은 용도에 맞게 조정하는 설계 요소이지 필수 구성요소가 아니다. 서보모터는 기동토크가 크고 관성이 작아 응답이 빨라야 한다.

플라즈마는 이온화된 전도성 기체로 국부적으로는 전하를 띠지만 전체적으로는 중성이다. 온도가 높을수록 이온화가 커진다. MIG 용접은 소모성 용접 와이어가 전극이고 자동·반자동으로 빠르다. TIG 용접은 비소모성 텅스텐 전극을 쓰고 수동 정밀 용접에 쓰인다. 둘 다 보호가스로 아르곤·헬륨을 쓴다.

구분	MIG	TIG
전극	용접 와이어(소모성)	텅스텐(비소모성)
보호가스	아르곤·헬륨	아르곤·헬륨
방식·속도	자동/반자동, 빠름	수동, 느림·정밀

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- BLDC 센서리스는 고속에서 유리하고 저속에서 불리하다. 반대로 외우지 않는다.
- MIG의 M은 Metal(소모성 와이어), TIG의 T는 Tungsten(비소모성).

짧은 예제

비소모성 전극을 쓰는 불활성가스 아크용접은?

1 텅스텐 전극은 녹지 않는다.

답 → TIG 용접.

가리고 답하기

BLDC 센서리스 제어가 회전자 위치를 알아내는 근거는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X14 도체 형태별 정전용량

B 선택

DAY 3 · 보충 · 첫 학습 15분 · 공식 2개

☐ 구·동심구·동축·평행도선의 정전용량을 쓴다. ☐ 단위 F와 F/m를 구별한다.

★ **통암기** 고립 구 **C=4πεa**, 동심구 **C=4πεab/(b-a)**, 동축 케이블 **C=2πε/ln(b/a)** [F/m], 평행 왕복도선 **C=πε/ln(d/a)** [F/m], 평행판 **C=εA/d**. 구는 [F], 무한히 긴 도체는 단위길이당 [F/m]다.

E05에서 말한 대로 평행판 식을 다른 모양에 그대로 대입하지 않는다. 각 식은 가우스 법칙으로 전계를 구하고 전위차를 적분해 **C=Q/V**로 얻은 결과다. 반지름이 분모·분자·로그 중 어디에 들어가는지가 출제 포인트다.

공기 중 반지름 1 m 구의 정전용량은 약 111 **pF(=1/9×10⁻⁹ F)**로, **4πε0=1/(9×10⁹)**를 쓰면 빠르다.

공식 1

$$C_{sphere} = 4\pi\varepsilon a, \qquad C_{concentric} = \frac{4\pi\varepsilon ab}{b-a}$$

a 내구 반지름, b 외구 내반지름 [F].

공식 2

$$C_{coax} = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}, \qquad C_{parallel\ wires} = \frac{\pi\varepsilon}{\ln(d/a)}$$

[F/m]. 평행도선은 d≫a 근사, d 중심 간 거리.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 동축 케이블은 단위길이당 값이다. 전체 용량은 길이를 곱한다.
- 동심구에서 외구를 접지했는지에 따라 문제가 달라질 수 있다. 기본식은 내구-외구 사이 용량이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

공기 중 반지름 9 cm인 고립 도체구의 정전용량은?

1 **$C=4\pi\varepsilon_0 a=a/(9\times10^9)=0.09/(9\times10^9)$**.

답 → 1×10^{-11} **F=10** pF.

가리고 답하기

동축 케이블의 정전용량은 b/a가 커질수록 어떻게 되는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

X15 전기 영상법: 접지 평면과 접지구

B 선택

DAY 3 · 보충 · 첫 학습 15분 · 공식 3개

☐ 접지 평면 앞 점전하의 영상전하와 힘을 구한다. ☐ 접지구의 영상전하 크기·위치를 쓴다.

★ **통암기** 무한 접지 도체평면에서 거리 d에 있는 점전하 Q는, 평면 반대쪽 같은 거리에 -Q를 둔 것과 같다. 두 전하 거리가 2d이므로 힘은 $Q^2/(16\pi\varepsilon d^2)$이고 항상 흡인력이다.

접지된 도체구(반지름 a)에서 중심으로부터 d 떨어진 점전하 Q의 영상전하는 크기 -aQ/d, 위치는 중심에서 a^2/d다. 선전하 λ가 접지 평면 위 높이 h에 있으면 영상 -λ가 아래 h에 생기고 단위길이당 힘은 $\lambda^2/(4\pi\varepsilon h)$다.

영상법은 접지 도체의 표면 전위 0이라는 경계조건을 만족시키도록 가상 전하를 두는 방법이다. 도체 바깥의 물리적 영역에서 전계와 전위를 재현한다. 도체 내부에 그 영상 점전하가 실제로 존재하는 것은 아니며, 실제 도체 표면에는 유도 표면전하가 존재한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 1

$$F = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon(2d)^2} = \frac{Q^2}{16\pi\varepsilon d^2}$$

접지 무한평면과 점전하 사이 흡인력 [N].

공식 2

$$Q' = -\frac{a}{d}Q, \qquad x = \frac{a^2}{d}$$

접지구의 영상전하 크기와 중심으로부터의 위치.

공식 3

$$f = \frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon h}\ [\mathrm{N/m}]$$

접지 평면 위 높이 h의 선전하가 받는 단위길이당 힘.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 힘 계산에서 거리를 d로 넣는 실수. 실전하와 영상전하 거리는 2d다.
- 영상전하 크기는 평면에서는 -Q 그대로, 구에서는 a/d배로 줄어든다.

짧은 예제

접지 무한평면에서 0.3 m 떨어진 1 μC 점전하가 받는 힘은?

1 $F = 9\times10^{9}\times(10^{-6})^2/(0.6)^2 = 9\times10^{-3}/0.36$.

답 → 0.025 N, 흡인력.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

반지름 0.1 m 접지구 중심에서 0.5 m 떨어진 Q의 영상전하는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

X16 전위계수·용량계수와 쌍극자

B 선택

DAY 3 · 보충 · 첫 학습 12분 · 공식 2개

☐ 전위계수·용량계수·유도계수의 부호 성질을 안다. ☐ 전기 쌍극자의 전위·전계 거리 의존성을 쓴다.

여러 도체가 있으면 각 도체 전위는 모든 전하의 일차결합이다. **V1=p11Q1+p12Q2**처럼 쓰고 p를 전위계수라 한다. 성질: p_rr>0, **p_rs=p_sr≥0**, p_rr≥p_rs. 반대로 **Q=qV**로 쓰면 q_rr(용량계수)>0, q_rs(유도계수)≤0, **q_rs=q_sr**이다.

★ **통암기** 진공 중 유한한 ±Q 전하쌍을 관측거리 r가 간격 δ보다 충분히 큰 r≫δ에서 쌍극자로 근사하면, 모멘트 **M=Qδ**인 전위는 $1/r^2$, 전계는 $1/r^3$에 비례한다. M의 방향은 음전하에서 양전하로 향하고 θ는 이 축과 관측 방향 사이 각이다. 점전하(전위 1/r, 전계 $1/r^2$)보다 한 차수씩 빨리 줄어든다. **θ=0°**에서 전계 크기가 최대이고, **θ=90°**에서 전위는 0이지만 전계는 0이 아니다.

자기 쌍극자도 같은 모양이며 ε 대신 μ0, 전하 대신 자극을 쓴다.

공식 1

$$V=\frac{M\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2},\qquad E=\frac{M\sqrt{1+3\cos^2\theta}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

M=Qδ [C·m], r≫δ인 원거리 근사 또는 이상 점쌍극자. 진공, r은 m, θ는 쌍극자축에서 잰 각. V는 V, E는 V/m.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$p_{rr} > 0, \quad p_{rs} = p_{sr} \geq 0, \quad q_{rr} > 0, \quad q_{rs} \leq 0$$

전위계수 p, 용량계수 q_rr, 유도계수 q_rs.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 유도계수는 0 이하(음수 가능)다. 전위계수와 부호가 다르다.
- 쌍극자 전계를 $1/r^2$로 쓰는 실수. 점전하가 아니다.

짧은 예제

전기 쌍극자에서 거리를 2배로 하면 전위와 전계는?

1 $V \propto 1/r^2 \rightarrow 1/4$.

2 $E \propto 1/r^3 \rightarrow 1/8$.

답 → 전위 1/4, 전계 1/8.

가리고 답하기

유도계수 q_12의 부호는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X17 자성체 분류와 자화의 세기

A 필수

DAY 3 · 보충 · 첫 학습 15분 · 공식 1개

☐ 강·상·반자성체의 대표 물질을 고른다. ☐ J=μ0(μs-1)H로 자화의 세기를 계산한다.

★ 통암기 강자성체(μs≫1) 철·니켈·코발트, 상자성체(μs가 1보다 약간 큼) 알루미늄·백금·텅스텐·산소·공기, 반자성체(μs<1) 금·은·구리·비스무트·안티몬·아연. 24.06 기출에서 알루미늄·산소=상자성, 구리=반자성, 코발트=강자성을 골랐다.

강자성체는 자구가 있어 외부 자계 방향으로 강하게 자화되고, 자계를 없애도 자화가 남아 영구자석 재료가 된다. 상자성체는 약하게 같은 방향으로, 반자성체는 반대 방향으로 자화된다.

자화의 세기 J는 단위체적당 자기모멘트이며 **B=μ0H+J**이다. 따라서 **J=μ0(μs-1)H=χH**이고 **χ=μ0(μs-1)**을 자화율이라 한다. 영구자석은 잔류자기와 보자력이 모두 크고, 전자석은 잔류자기는 크되 보자력과 히스테리시스 면적이 작아야 한다.

공식 1

$$J = B - \mu_0 H = \mu_0(\mu_s - 1)H = \chi H \ [\mathrm{Wb/m^2}]$$

χ=μ0(μs-1) 자화율, μs-1 비자화율.

구분	비투자율	대표 물질
강자성체	μs ≫ 1	철, 니켈, 코발트
상자성체	μs > 1 (≈1)	알루미늄, 백금, 텅스텐, 산소
반자성체	μs < 1	금, 은, 구리, 비스무트, 아연

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 구리는 반자성체다. 전기 잘 통한다고 강자성으로 고르지 않는다.
- 영구자석은 보자력이 커야 하고 전자석은 보자력이 작아야 한다.

짧은 예제

비투자율 101인 자성체에 **H=1000** A/m를 가했다. 자화의 세기는?

1 **$J=4\pi\times10^{-7}\times(101-1)\times1000$**.

답 → 약 0.126 Wb/m^2.

가리고 답하기

산소는 어떤 자성체인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X18 평행 도선 간 힘과 전기·자기 특수효과

B 선택

DAY 3 · 보충 · 첫 학습 12분 · 공식 1개

□ 평행 도선 간 힘의 크기와 방향을 구한다. □ 홀·핀치·스트레치·압전·파이로 효과를 구별한다.

★ 통암기 평행한 두 도선 사이 단위길이당 힘은 **F=2I1I2×10⁻⁷/r** [N/m]다. 전류가 같은 방향이면 흡인, 반대 방향이면 반발이다. E11의 로렌츠 힘 IL×B에 직선도선 자계 μ0I/(2πr)를 넣은 결과다.

홀 효과: 전류가 흐르는 도체·반도체에 수직으로 자계를 걸면 두 방향 모두에 수직으로 기전력이 생긴다(홀센서, 캐리어 판별). 핀치 효과는 전류가 만든 자체 자계와 전류의 상호작용으로 전류 통로가 안쪽으로 수축하는 현상이다. 수은 같은 액체 도체의 수축·복귀나 플라스마 압축은 그 예이며 액체 직류에만 한정되는 정의가 아니다. 스트레치 효과는 굽은 도선의 전류와 자계의 힘으로 도선이 펴지거나 고리가 확장되는 현상이다.

압전 효과: 수정·로셸염·티탄산바륨에 압력을 가하면 표면에 분극 전하가 생기고, 반대로 전압을 걸면 변형된다. 파이로(초전) 전기: 결정을 가열·냉각하면 분극이 생긴다. 열전 효과(제벡·펠티에·톰슨)는 M16에 있다.

공식 1

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} = \frac{2 I_1 I_2}{r} \times 10^{-7} \ [\mathrm{N/m}]$$

같은 방향 흡인, 반대 방향 반발.

효과	원인	결과
홀	전류 ⊥ 자계	두 방향에 수직인 기전력
핀치	전류와 자체 자계	전류 통로 안쪽 수축(액체·플라스마 등)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

효과	원인	결과
스트레치	구부러진 도선에 대전류	원형으로 펴짐
압전	기계적 압력	표면 분극 전하(역효과: 변형)
파이로	가열·냉각	분극 발생

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 평행 도선 힘은 r에 반비례(1/r)이지 $1/r^2$이 아니다.
- 핀치는 전류 통로의 수축, 스트레치는 굽은 도선·고리의 확장으로 구별한다. 예시의 재료를 현상의 유일한 조건으로 외우지 않는다.

짧은 예제

10 cm 떨어진 두 평행 도선에 같은 방향으로 10 A씩 흐른다. 단위길이당 힘은?

1 **$F=2\times10\times10\times10^{-7}/0.1$**.

답 → 2×10^{-4} N/m, 흡인력.

가리고 답하기

도체에 전류를 흘리고 수직으로 자계를 가했을 때 생기는 기전력 현상은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X19

저항의 온도계수

B 선택

DAY 3 · 보충 · 첫 학습 8분 · 공식 2개

☐ 온도에 따른 저항식을 쓴다. ☐ 구리의 온도계수 1/(234.5+t)를 쓴다.

★ 통암기 기준온도 t에서 저항 R_t, 온도계수 α_t이면 T°C에서 **R_T=R_t[1+α_t(T-t)]**이다. 구리는 0°C 기준 **α0=1/234.5**, t°C 기준 **α_t=1/(234.5+t)**이며 20°C에서 약 0.00393이다.

구리선의 저항비는 **R_T/R_t=(234.5+T)/(234.5+t)**로 바로 계산할 수 있다. 저항 두 개를 직렬로 이은 합성 온도계수는 저항으로 가중평균한 (R1α1+R2α2)/(R1+R2)다.

공식 1

$$R_T = R_t[1 + \alpha_t(T - t)], \qquad \alpha_t = \frac{1}{234.5 + t}$$

첫 식은 해당 구간에서 저항의 온도 변화를 선형 근사하는 일반식. **αt=1/(234.5+t)**는 구리의 근삿값이며 20°C에서 약 0.00393/°C.

공식 2

$$\alpha_{series} = \frac{R_1\alpha_1 + R_2\alpha_2}{R_1 + R_2}$$

직렬 합성 온도계수.

함정 체크 — 여기서 틀린다

• 온도계수는 기준온도마다 다르다. 20°C 값을 0°C 기준식에 넣지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

20℃에서 10 Ω인 구리선은 70℃에서 몇 Ω인가?

1 **10×(234.5+70)/(234.5+20)=10×304.5/254.5**.

답 → 약 11.96 Ω.

가리고 답하기

구리의 0℃ 기준 온도계수는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

X20 직류기 유기기전력·토크와 권선법(중권·파권)

A 필수

DAY 4 · 보충 · 첫 학습 18분 · 공식 2개

☐ E=pZϕN/(60a)에서 a를 권선법으로 정한다. ☐ 중권·파권의 특징을 구별한다.

★ **통암기** 직류기 유기기전력 **E=pZϕN/(60a)** [V]. p 극수, Z 총도체수, ϕ 극당 자속, N 회전수[rpm], a 병렬회로수다. 중권은 **a=p**(극수와 같음), 파권은 **a=2**다. 한국전력기술 24.06과 24.11에서 연달아 계산으로 나왔다.

토크는 **T=pZϕI_a/(2πa)** [N·m]이고, 출력으로 쓰면 **T=9.55P/N**이다(M11). 같은 기계라도 a가 바뀌면 E와 T가 함께 바뀐다.

중권은 병렬회로가 많아 저전압·대전류에 쓰고, 4극 이상에서는 전압 불균형으로 인한 순환전류를 막는 균압환이 필요하다. 파권은 병렬회로가 2개뿐이라 고전압·소전류에 쓰며 균압환이 필요 없다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

공식 1

$$E = \frac{pZ\phi N}{60a} = K\phi N \ [\mathrm{V}]$$

중권 **a=p**, 파권 **a=2**.

공식 2

$$T = \frac{pZ\phi I_a}{2\pi a} \ [\mathrm{N \cdot m}]$$

I_a 전기자전류.

구분	중권(병렬권)	파권(직렬권)
병렬회로수 a	a = p	a = 2
용도	저전압·대전류	고전압·소전류
균압환	필요(4극 이상)	불필요

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 파권의 a를 극수로 넣는 실수. 파권은 항상 2.
- N이 rpm인지 rps인지 확인한다. 식의 60은 rpm용이다.

짧은 예제

4극, 도체수 500, 극당 자속 0.01 Wb, 1200 rpm 직류발전기의 유기기전력은? (파권, 중권 각각)

1 파권 **a=2**: **4×500×0.01×1200/(60×2)=200** V.

2 중권 **a=4**: **24000/240=100** V.

답 → 파권 200 V, 중권 100 V.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

6극 중권 직류기의 병렬회로수는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

X21 동기기 권선법: 단절권·분포권과 4.44 공식

A 필수

DAY 4 · 보충 · 첫 학습 15분 · 공식 3개

☐ 단절권 계수와 분포권 계수를 쓴다. ☐ E=4.44fNϕk_w로 1상 기전력을 구한다.

★ 통암기 단절권 계수 **k_p=sin(βπ/2)**, β=코일간격/극간격(<1). n차 고조파는 sin(nβπ/2)다. 분포권 계수 **k_d=sin(π/2m)/[q·sin(π/2mq)]**, m 상수, q 매극매상 슬롯수다. 권선계수 **k_w=k_p·k_d<1**.

단절권과 분포권은 모두 고조파를 줄여 기전력 파형을 좋게 하는 대신 합성 기전력이 조금 줄어든다. 단절권은 코일 끝이 짧아 동량이 줄고, 분포권은 누설리액턴스가 작고 열 발산이 쉽다.

동기발전기 1상 유기기전력은 **E=4.44fNϕk_w** [V]다. 변압기의 4.44fNϕ에 권선계수가 곱해진 형태다. 특정 n차 고조파를 없애려면 **sin(nβπ/2)=0**이 되도록 β를 고른다(예: **β=4/5**이면 5고조파 제거).

공식 1

$$k_p = \sin\frac{\beta\pi}{2}, \qquad k_{pn} = \sin\frac{n\beta\pi}{2}$$

β=코일간격/극간격.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$k_d = \frac{\sin\frac{\pi}{2m}}{q\sin\frac{\pi}{2mq}}$$

m 상수, q 매극매상 슬롯수=슬롯수/(극수×상수).

공식 3

$$E = 4.44 f N \phi k_w, \qquad k_w = k_p k_d$$

1상 유기기전력 [V].

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 단절권 계수를 cos로 쓰지 않는다. sin(βπ/2)다.
- 권선계수는 1보다 작다. 기전력이 커지는 방향이 아니다.

짧은 예제

β=5/6인 단절권의 기본파 단절계수와, 3상 **q=2**인 분포계수는?

1 **k_p=sin(75°)≈0.966**.

2 **k_d=sin30°/(2 sin15°)=0.5/0.518≈0.966**.

답 → 둘 다 약 0.966.

가리고 답하기

5고조파를 없애려면 β를 얼마로 하는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X22 동기기 전기자 반작용과 병렬운전 조건

A 필수

DAY 4 · 보충 · 첫 학습 15분 · 공식 1개

☐ 전류 위상별 반작용(교차·감자·증자)을 발전기/전동기로 구별한다. ☐ 병렬운전 조건이 깨질 때 생기는 전류를 연결한다.

핵심암기(발전기): 기전력과 동상 전류 → 교차자화(횡축), 90° 뒤진 전류 → 감자(직축), 90° 앞선 전류 → 증자(직축). 전동기는 감자·증자가 반대다(뒤진 전류가 증자, 앞선 전류가 감자). 감자면 기전력이 줄고 증자면 커진다.

동기발전기 병렬운전 조건: 기전력의 크기, 위상, 주파수, 파형이 같을 것(3상은 상회전 방향도). 크기가 다르면 무효순환전류(무효횡류), 위상이 다르면 동기화전류(유효횡류), 주파수가 다르면 난조, 파형이 다르면 고조파 순환전류가 흐른다.

직류기의 전기자 반작용(중성축 이동, 주자속 감소, 보상권선·보극)은 M12에 있다. 여기서는 교류 동기기 쪽만 정리한다.

공식 1

$$I_c = \frac{E_a - E_b}{2Z_s}$$

기전력 크기 차에 의한 무효순환전류(두 기의 동기임피던스가 같을 때).

전류 위상(기전력 기준)	발전기	전동기
동상	교차자화	교차자화
90° 뒤짐(지상)	감자	증자
90° 앞섬(진상)	증자	감자

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 전동기에서 감자·증자가 뒤바뀐다는 점이 함정 선지로 나온다.
- 병렬운전 조건에 '용량이 같을 것'은 없다.

짧은 예제

동기발전기가 지상 역률 0 부하에 전류를 공급한다. 전기자 반작용과 단자전압 변화는?

1 90° 뒤진 전류 → 감자작용.

답 → 감자작용, 기전력·단자전압 감소.

가리고 답하기

병렬운전 중 두 발전기의 기전력 위상이 다르면 흐르는 전류는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

X23 수차·터빈 발전기와 동기기 안정도 대책

A 필수

DAY 4 · 보충 · 첫 학습 15분 · 공식 0개

☐ 수차·터빈 발전기의 극수·회전자·단락비를 비교한다. ☐ 안정도 향상 대책을 고른다.

★ 통암기 수차 발전기는 저속(50~1200 rpm)·다극(6~48극)·돌극형·단락비 큼(1.0~1.2)·주로 수직형이다. 터빈 발전기는 고속(1800~3600 rpm)·2극 또는 4극·원통형(비돌극)·단락비 작음(0.6~0.8)·횡축형이며, 원심력 때문에 지름은 작고 축 방향으로 길다.

동기발전기가 회전계자형인 이유: 전기자를 고정자로 두면 고전압 절연과 대전류 인출이 쉽고, 계자는 저압 직류라 슬립링 2개로 충분하며 기계적으로 튼튼하다.

안정도 향상 대책: 단락비를 크게, 동기임피던스를 작게, 플라이휠로 관성모멘트를 크게, 속응 여자방식 채용, 영상·역상 임피던스를 크게, 조속기를 신속하게, AVR 속응성을 높이고, 탈조 시 탈조계전기로 분리한다.

구분	수차 발전기	터빈 발전기
회전수	저속 50~1200 rpm	고속 1800~3600 rpm
극수	6~48극	2극 또는 4극
회전자	돌극형	원통형(비돌극)
단락비	크다 1.0~1.2	작다 0.6~0.8

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 안정도 향상은 동기임피던스를 '작게', 영상·역상 임피던스는 '크게'. 방향이 서로 다르다.
- 관성모멘트는 크게 해야 한다(플라이휠).

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

화력발전소 동기발전기의 회전자 구조와 단락비 경향은?

1 화력은 터빈 발전기, 고속기.

답 → 원통형, 단락비 작음(0.6~0.8).

가리고 답하기

안정도 향상을 위해 동기임피던스는 어떻게 하는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

X24

상수 변환: 3상→2상, 3상→6상

A 필수

DAY 4 · 보충 · 첫 학습 8분 · 공식 0개

☐ 3상→2상 결선 세 가지를 쓴다. ☐ 스코트 결선 T좌 탭 86.6%를 안다.

★ **통암기** 3상을 2상으로 바꾸는 결선은 스코트(T) 결선, 메이어 결선, 우드브리지 결선이다. 전기철도처럼 단상 부하 두 개를 3상에 고르게 걸 때 쓴다.

스코트 결선은 주좌 변압기의 중앙 탭에 T좌 변압기를 연결하며, T좌 1차 권수를 주좌의 $\sqrt{3}/2$(약 86.6%)로 한다. 3상을 6상으로 바꾸는 결선은 2중 성형(Y), 2중 Δ, 환상, 대각, 포크 결선이다(정류기용).

변환	결선 방식
3상 → 2상	스코트(T), 메이어, 우드브리지
3상 → 6상	2중 Y, 2중 Δ, 환상, 대각, 포크

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

• 2중 Y·포크는 6상용이다. 2상 변환 선지에 섞여 나온다.

짧은 예제

스코트 결선 T좌 변압기 1차 탭은 주좌의 몇 %인가?

1 √3/2≈0.866.

답 → 86.6%.

가리고 답하기

3상→2상 변환 결선 세 가지는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

X25

유도전동기 기동법·크로우링·게르게스

A 필수

DAY 4 · 보충 · 첫 학습 15분 · 공식 0개

☐ 농형·권선형 기동법을 용량별로 고른다. ☐ 크로우링과 게르게스 현상을 구별한다.

농형 기동법: 전전압 직입기동(약 5 kW 이하), Y-Δ 기동(5~15 kW, 기동전류·기동토크 모두 1/3), 기동보상기법(단권변압기로 전압을 낮춤, 15 kW 이상), 리액터 기동, 콘도르퍼 기동. 권선형 기동법: 2차 저항 기동(비례추이, M09), 게르게스법.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

★ **통암기** 크로우링은 3상 농형 유도전동기에서 고조파나 고르지 않은 공극 때문에 정격속도에 못 미치는 낮은 속도에서 안정되어 더 가속하지 못하는 현상이다. 슬롯수가 적고 용량이 작은 농형에서 잘 생기며, 사슬롯(스큐), 슬롯수 조합 조정, 분포·단절권으로 방지한다.

게르게스 현상은 권선형 유도전동기 2차 회로의 한 상이 단선되었을 때 정격속도의 약 1/2 근처에서 더 가속하지 못하는 현상이다. '농형·고조파'는 크로우링, '권선형·2차 1상 단선'은 게르게스로 짝짓는다.

기동법	대상	특징
직입(전전압)	소형 농형	기동전류 큼
Y-Δ	중형 농형 5~15 kW	전류·토크 1/3
기동보상기	대형 농형 15 kW 이상	단권변압기 감압
2차 저항	권선형	비례추이, 기동토크↑ 전류↓

함정 체크 — 여기서 틀린다

- Y-Δ 기동에서 토크가 1/√3이 아니라 1/3이다(전압 1/√3의 제곱).
- 크로우링은 농형, 게르게스는 권선형.

짧은 예제

Y-Δ 기동 시 기동토크는 전전압 기동의 몇 배인가?

1 상전압 1/√3 → 토크는 전압 제곱에 비례.

답 → 1/3배.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

슬롯수가 적은 소형 농형 유도전동기가 낮은 속도에서 더 가속하지 못하는 현상은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

X26 직류전동기 속도제어와 기동

B 선택

DAY 5 · 보충 · 첫 학습 10분 · 공식 1개

☐ 계자·저항·전압제어의 특징을 구별한다. ☐ 기동 시 저항 설정을 맞게 한다.

속도식 **N=K(V-I_aR_a)/ϕ**에서 바꿀 수 있는 것은 ϕ(계자제어), R(저항제어), V(전압제어)다. 계자제어는 정출력 제어로 간단하지만 범위가 좁다. 저항제어는 손실이 커서 효율이 나쁘다. 전압제어는 정토크 제어로 가장 넓고 원활하며 효율이 좋다.

★ **통암기** 전압제어의 대표가 워드레오나드 방식이고, 부하 변동이 큰 곳(압연기 등)에는 플라이휠을 단 일그너 방식을 쓴다. 전철용 직권전동기에는 직병렬 제어를 쓴다.

기동할 때는 기동전류를 줄이려고 기동저항을 최대로, 기동토크를 키우려고 계자저항은 최소(계자전류 최대)로 둔다.

공식 1

$$N = K\frac{V - I_a R_a}{\phi}$$

ϕ↓ → 속도↑(계자제어), V 조정(전압제어), R 삽입(저항제어).

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

방식	특성	비고
계자제어	정출력	범위 좁음
저항제어	효율 나쁨	손실 큼
전압제어	정토크, 광범위·원활	워드레오나드, 일그너

함정 체크 — 여기서 틀린다

• 기동 시 계자저항을 최대로 두면 자속이 작아 토크가 부족하다. 최소로 둔다.

짧은 예제

부하 변동이 심한 압연기용 직류전동기 전압제어 방식은?

1 플라이휠로 부하 변동을 흡수.

답 → 일그너 방식.

가리고 답하기

가장 광범위하고 효율 좋은 직류전동기 속도제어는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X27 동기기 특성곡선: 포화곡선·단락곡선·V곡선

B 선택

DAY 5 · 보충 · 첫 학습 12분 · 공식 0개

☐ 단락곡선이 직선인 이유를 말한다. ☐ V곡선에서 과여자·부족여자의 역률을 구별한다.

무부하포화곡선은 계자전류에 대한 무부하 단자전압으로, 철심 포화 때문에 위로 갈수록 휜다. 단락곡선은 계자전류에 대한 3상 단락전류로 거의 직선이다. 단락 시 전류가 크게 뒤져 전기자 반작용이 감자작용이 되므로 철심이 포화되지 않기 때문이다. 단락비는 두 곡선으로 구한다(M14).

★ 통암기 위상특성곡선(V곡선)은 일정 출력에서 계자전류(가로축)에 따른 전기자전류(세로축)다. 최저점이 역률 1이고, 오른쪽(과여자)은 진상 전류로 콘덴서처럼, 왼쪽(부족여자)은 지상 전류로 리액터처럼 동작한다. 출력이 클수록 곡선이 위로 올라간다. 동기조상기가 이 성질을 이용한다.

여자 상태	전기자전류	작용
부족여자	지상(뒤짐)	리액터
적정(최저점)	역률 1	-
과여자	진상(앞섬)	콘덴서

함정 체크 — 여기서 틀린다

- V곡선 가로축은 계자전류, 세로축은 전기자전류다. 축을 바꾸지 않는다.
- 과여자는 진상이다. 지상으로 외우는 실수가 많다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

동기조상기를 과여자로 운전하면 계통에서 무엇처럼 보이는가?

1 과여자 → 진상전류.

답 → 콘덴서(진상 무효전력 공급).

가리고 답하기

단락곡선이 직선이 되는 이유는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

X28 변압기 규약효율·전일효율

B 선택

DAY 5 · 보충 · 첫 학습 12분 · 공식 1개

☐ 규약효율·실측효율·전일효율을 구별한다. ☐ 하루 운전표로 전일효율을 계산한다.

실측효율은 실제로 잰 출력/입력, 규약효율은 출력/(출력+손실)으로 손실을 계산해 구한 효율이다. 부하율 x 에서의 효율과 최대효율 조건(철손=동손)은 M03에 있다.

★ **통암기** 전일효율은 하루(24 h) 동안의 출력 전력량을 출력 전력량+손실 전력량으로 나눈 값이다. 철손은 변압기가 연결된 24시간 내내, 동손은 부하가 걸린 시간에만 생긴다. 배전용처럼 경부하 시간이 긴 변압기는 철손을 작게 설계해야 전일효율이 좋다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 1

$$\eta_d = \frac{\sum hP}{\sum hP + 24P_i + \sum hx^2P_c} \times 100$$

h 부하 시간, P 그 시간의 출력, x 부하율, P_i 철손, P_c 전부하 동손.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 전일효율에서 철손에 24를 곱하는 것을 빠뜨리지 않는다.

짧은 예제

10 kVA, 철손 100 W, 전부하 동손 200 W 변압기를 역률 1 전부하로 하루 8시간, 나머지는 무부하로 쓴다. 전일효율은?

1 출력 **10×8=80** kWh.

2 손실 **0.1×24+0.2×8=4** kWh, 80/84.

답 → 약 95.2%.

가리고 답하기

경부하 시간이 긴 변압기에서 전일효율을 높이려면 어느 손실을 줄이는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X29 유도전동기 속도제어·원선도

B 선택

DAY 5 · 보충 · 첫 학습 12분 · 공식 1개

☐ 농형·권선형 속도제어 방법을 나눈다. ☐ 종속법 속도식과 원선도 시험을 쓴다.

농형 속도제어: 주파수 제어(인버터, V/f 일정), 극수 변환, 전원전압 제어. 권선형 속도제어: 2차 저항 제어(비례추이), 2차 여자 제어(2차에 슬립 주파수 전압 주입: 크레머 방식-정출력, 세르비우스 방식-정토크·전력 회수), 종속법.

★ **통암기** 종속법 무부하 속도는 직렬종속 120f/(p1+p2), 차동종속 120f/(p1-p2), 병렬종속 2×120f/(p1+p2)다.

원선도(헤일랜드)는 유도전동기 특성을 원 위의 점으로 나타낸 그림이다. 그리는 데 필요한 시험은 저항 측정, 무부하 시험, 구속(단락) 시험이다.

공식 1

$$N_{series} = \frac{120f}{p_1 + p_2}, \quad N_{diff} = \frac{120f}{p_1 - p_2}, \quad N_{par} = \frac{2 \times 120f}{p_1 + p_2}$$

종속법 무부하 속도 [rpm].

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 2차 여자 제어는 권선형 전용이다. 농형에는 2차 단자가 없다.
- 원선도 시험에 부하 시험은 들어가지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

60 Hz에서 4극과 8극 유도전동기를 직렬종속하면 무부하 속도는?

1 **120×60/(4+8)=7200/12.**

답 → 600 rpm.

가리고 답하기

원선도 작성에 필요한 시험 세 가지는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

X30 정류회로 맥동률·PIV와 전력용 반도체 소자

B 선택

DAY 5 · 보충 · 첫 학습 15분 · 공식 0개

☐ 정류 방식별 평균전압·맥동률·맥동주파수를 표로 쓴다. ☐ SCR·GTO·TRIAC·IGBT를 방향성과 단자수로 구별한다.

평균 직류전압은 M17에 있다(단상반파 0.45V, 단상전파 0.9V, 3상반파 1.17V, 3상전파 1.35V). 여기에 맥동률과 맥동주파수를 붙여 외운다. 상수와 펄스 수가 많을수록 맥동률이 작아진다.

★ **통암기** 최대역전압(PIV, 저항부하)은 단상반파 $\sqrt{2}V$, 중간탭 전파 $2\sqrt{2}V$, 브리지 전파 $\sqrt{2}V$다. 중간탭 방식은 다이오드 하나가 변압기 2차 전체 전압을 받아 2배가 된다.

소자 구별: SCR(단방향 3단자, 게이트로 켜기만 가능), GTO(단방향 3단자, 게이트로 끌 수도 있음), TRIAC(양방향 3단자, SCR 두 개 역병렬), DIAC·SSS(양방향 2단자), SCS(단방향 4단자). IGBT는 MOSFET 입력과 BJT 출력을 합친 전압구동 소자로 대전류·고속 스위칭(인버터)에 쓰인다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

방식	평균전압	맥동률	맥동주파수
단상반파	0.45 V	121%	f
단상전파	0.9 V	48%	2f
3상반파	1.17 V	17%	3f
3상전파	1.35 V	4%	6f

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 중간탭 전파의 PIV는 $2\sqrt{2}V$, 브리지는 $\sqrt{2}V$. 같은 전파라도 다르다.
- TRIAC은 양방향 3단자, DIAC은 양방향 2단자.

짧은 예제

60 Hz 3상 전파정류의 맥동주파수는?

1 **6f=6×60**.

답 → 360 Hz.

가리고 답하기

게이트 신호로 턴오프까지 가능한 단방향 3단자 사이리스터는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X31 특수기기: 스테핑모터·유도전압조정기·누설변압기

B 선택

DAY 5 · 보충 · 첫 학습 10분 · 공식 0개

☐ 스테핑모터의 펄스-각도 관계를 말한다. ☐ 단상·3상 유도전압조정기의 차이를 구별한다.

스테핑모터는 입력 펄스 수에 비례해 회전각이, 펄스 주파수에 비례해 속도가 정해진다. 피드백 없이(개루프) 위치를 제어할 수 있고 오차가 누적되지 않으며 정지 시 유지토크가 크다.

★ 통암기 단상 유도전압조정기는 교번자계를 이용하고 1·2차 전압의 위상차가 없으며, 누설리액턴스를 줄이기 위한 단락권선이 필요하다. 3상 유도전압조정기는 회전자계를 이용하며 1·2차 사이에 위상차가 생기고 단락권선이 필요 없다.

누설변압기는 누설리액턴스를 크게 해 전류가 늘면 전압이 크게 떨어지는 수하특성(정전류 특성)을 가진다. 아크용접기, 네온관용으로 쓴다. 회전변류기는 교류를 직류로 바꾸는 회전기다.

구분	단상 유도전압조정기	3상 유도전압조정기
자계	교번자계	회전자계
1·2차 위상차	없음	있음
단락권선	필요	불필요

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 단락권선이 필요한 쪽은 단상이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

스텝각 1.8°인 스테핑모터에 200 펄스를 넣으면 회전각은?

1 1.8×200.

답 → 360°(1회전).

가리고 답하기

아크용접기에 쓰는 정전류 특성 변압기는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 총정리 · 백지 테스트

다음 날 아침 30분 루틴: 왼쪽을 가리고 오른쪽 패드에 단원별 공식을 전부 써본 뒤 대조. 틀린 공식만 빨간색으로 다시 3번.

X01 A

$$Z_\Delta = 3Z_Y, \qquad Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3}$$

평형 부하에서만 성립. 저항·리액턴스 모두 같은 비율.

X01 A

$$Z_a = \frac{Z_{ab}Z_{ca}}{Z_{ab}+Z_{bc}+Z_{ca}}$$

Δ→Y. a 단자에 붙은 두 변 Z_ab, Z_ca의 곱을 세 변의 합으로 나눈다.

X01 A

$$Z_{ab} = \frac{Z_aZ_b + Z_bZ_c + Z_cZ_a}{Z_c}$$

Y→Δ. 분모는 변 ab와 마주 보는 Y 임피던스 Z_c.

X02 A

$$P = \frac{V_1^2 - V_2^2 - V_3^2}{2R}, \qquad \cos\theta = \frac{V_1^2 - V_2^2 - V_3^2}{2V_2V_3}$$

3전압계법. R은 부하와 직렬. V1 전체, V2 저항, V3 부하 전압.

X02 A

$$P = \frac{R}{2}\left(A_1^2 - A_2^2 - A_3^2\right), \qquad \cos\theta = \frac{A_1^2 - A_2^2 - A_3^2}{2A_2A_3}$$

3전류계법. R은 부하와 병렬. A1 전체 전류.

X02 A

$$P = W_1 + W_2, \quad Q = \sqrt{3}\,(W_1 - W_2), \quad \cos\theta = \frac{W_1 + W_2}{2\sqrt{W_1^2 + W_2^2 - W_1W_2}}$$

2전력계법(3상 3선식, 평형 부하 기준).

X03 A

$$R^2 = \frac{L}{C}, \qquad R = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

동일 R의 RL 직렬 가지와 RC 직렬 가지를 병렬 연결한 회로. L은 H, C는 F, R은 Ω. 이 접속에서 입력 임피던스가 R.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X03 A

$$H = 0.24 I^2 R t \ [\text{cal}], \qquad 1 \ \text{kWh} = 860 \ \text{kcal}$$

t는 초. 1 kWh=3.6×10⁶ J, 3.6×10⁶×0.24=864≈860 kcal.

X04 B

$$\text{crest} = \frac{X_m}{X_{rms}}, \qquad \text{form} = \frac{X_{rms}}{X_{avg}}$$

crest=파고율, form=파형률. Xavg=(1/T) ∫₀ᵀ|x(t)|dt. 부호를 포함한 한 주기 평균이 아니다. Xm=max|x(t)|.

X05 A

$$V_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2, \qquad V_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2$$

두 포트 모두 전류가 들어가는 방향을 +로 둔 표준 정의.

X05 A

$$Z_{11} = Z_1 + Z_3, \quad Z_{22} = Z_2 + Z_3, \quad Z_{12} = Z_{21} = Z_3$$

T형 회로.

X05 A

$$Y_{11} = Y_1 + Y_3, \quad Y_{22} = Y_2 + Y_3, \quad Y_{12} = Y_{21} = -Y_3$$

π형 회로. 가로 직렬 소자 Y3이 상호 어드미턴스(음수).

X06 A

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}, \qquad \gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \alpha + j\beta$$

α: 감쇠정수 [Np/m], β: 위상정수 [rad/m].

X06 A

$$v = \frac{\omega}{\beta} = f\lambda, \qquad \lambda = \frac{2\pi}{\beta}$$

β와 v가 주어지면 f=vβ/(2π).

X06 A

$$\text{lossless}: \ Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}, \ \beta = \omega\sqrt{LC}, \ v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

무손실(R=G=0).

X06 A

$$\text{distortionless}: \ RC = LG, \quad \alpha = \sqrt{RG}$$

무왜형. 감쇠는 있지만 주파수 무관.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X06 A

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}, \qquad S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

반사계수와 정재파비.

X07 A

$$V_0 = \frac{V_a + V_b + V_c}{3}$$

영상분.

X07 A

$$V_1 = \frac{V_a + aV_b + a^2V_c}{3}, \qquad V_2 = \frac{V_a + a^2V_b + aV_c}{3}$$

정상분·역상분. a=1∠120°=-1/2+j√3/2, $a^3=1$, $1+a+a^2=0$.

X07 A

$$\text{unbalance} = \frac{|V_2|}{|V_1|} \times 100\ [\%]$$

불평형률=역상분/정상분.

X09 A

$$A_v = \infty, \quad Z_{in} = \infty, \quad Z_{out} = 0, \quad v_+ = v_-$$

이상 연산증폭기. v+=v-는 안정된 음의 피드백·비포화 선형 동작 조건에서 적용. 실제 입력단자가 서로 연결됐다는 뜻이 아님.

X09 A

$$v_o = -\frac{R_f}{R_1}v_i, \qquad v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)v_i$$

반전 / 비반전 증폭.

X09 A

$$v_o = -R_f\left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2}\right)$$

반전 가산기.

X09 A

$$v_o = -\frac{1}{RC}\int v_i\,dt, \qquad v_o = -RC\frac{dv_i}{dt}$$

적분기(귀환 C) / 미분기(입력 C).

X10 A

$$I_2 = \frac{C\ [\text{Ah}]}{T\ [\text{h}]} + \frac{P\ [\text{W}]}{V\ [\text{V}]}$$

충전기 2차 전류. C 축전지 용량, T 정격방전율(연 10 h, 알칼리 5 h), P 상시부하, V 표준전압.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X10 A

$$C = \frac{1}{L} KI \ [\mathrm{Ah}]$$

축전지 용량. L 보수율(보통 0.8), K 용량환산시간계수, I 방전전류.

X11 A

$$860\,\eta Pt = mc\,(T_2 - T_1) \ [\mathrm{kcal}]$$

P [kW], t [h], m [kg], c [kcal/kg·°C], η 효율. 물 c=1.

X11 A

$$P_{pump} = \frac{9.8\,QH}{\eta} K \ [\mathrm{kW}]$$

Q 양수량 [m^3/s], H 양정 [m], K 여유계수.

X11 A

$$P_{hoist} = \frac{WV}{6.12\,\eta} \ [\mathrm{kW}]$$

W 하중 [ton], V 속도 [m/min].

X14 B

$$C_{sphere} = 4\pi\varepsilon a, \qquad C_{concentric} = \frac{4\pi\varepsilon ab}{b-a}$$

a 내구 반지름, b 외구 내반지름 [F].

X14 B

$$C_{coax} = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}, \qquad C_{parallel\ wires} = \frac{\pi\varepsilon}{\ln(d/a)}$$

[F/m]. 평행도선은 d≫a 근사, d 중심 간 거리.

X15 B

$$F = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon(2d)^2} = \frac{Q^2}{16\pi\varepsilon d^2}$$

접지 무한평면과 점전하 사이 흡인력 [N].

X15 B

$$Q' = -\frac{a}{d}Q, \qquad x = \frac{a^2}{d}$$

접지구의 영상전하 크기와 중심으로부터의 위치.

X15 B

$$f = \frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon h} \ [\mathrm{N/m}]$$

접지 평면 위 높이 h의 선전하가 받는 단위길이당 힘.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X16 B

$$V=\frac{M\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2},\qquad E=\frac{M\sqrt{1+3\cos^2\theta}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

M=Qδ [C·m], r≫δ인 원거리 근사 또는 이상 점쌍극자. 진공, r은 m, θ는 쌍극자축에서 잰 각. V는 V, E는 V/m.

X16 B

$$p_{rr}>0,\quad p_{rs}=p_{sr}\geq 0,\quad q_{rr}>0,\quad q_{rs}\leq 0$$

전위계수 p, 용량계수 q_rr, 유도계수 q_rs.

X17 A

$$J=B-\mu_0 H=\mu_0(\mu_s-1)H=\chi H\ [\mathrm{Wb/m^2}]$$

χ=μ0(μs-1) 자화율, μs-1 비자화율.

X18 B

$$F=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}=\frac{2I_1 I_2}{r}\times 10^{-7}\ [\mathrm{N/m}]$$

같은 방향 흡인, 반대 방향 반발.

X19 B

$$R_T=R_t[1+\alpha_t(T-t)],\qquad \alpha_t=\frac{1}{234.5+t}$$

첫 식은 해당 구간에서 저항의 온도 변화를 선형 근사하는 일반식. αt=1/(234.5+t)는 구리의 근삿값이며 20°C에서 약 0.00393/°C.

X19 B

$$\alpha_{series}=\frac{R_1\alpha_1+R_2\alpha_2}{R_1+R_2}$$

직렬 합성 온도계수.

X20 A

$$E=\frac{pZ\phi N}{60a}=K\phi N\ [\mathrm{V}]$$

중권 a=p, 파권 a=2.

X20 A

$$T=\frac{pZ\phi I_a}{2\pi a}\ [\mathrm{N\cdot m}]$$

I_a 전기자전류.

X21 A

$$k_p=\sin\frac{\beta\pi}{2},\qquad k_{pn}=\sin\frac{n\beta\pi}{2}$$

β=코일간격/극간격.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X21 A

$$k_d = \frac{\sin\frac{\pi}{2m}}{q\sin\frac{\pi}{2mq}}$$

m 상수, q 매극매상 슬롯수=슬롯수/(극수×상수).

X21 A

$$E = 4.44fN\phi k_w, \qquad k_w = k_p k_d$$

1상 유기기전력 [V].

X22 A

$$I_c = \frac{E_a - E_b}{2Z_s}$$

기전력 크기 차에 의한 무효순환전류(두 기의 동기임피던스가 같을 때).

X26 B

$$N = K\frac{V - I_a R_a}{\phi}$$

Φ↓ → 속도↑(계자제어), V 조정(전압제어), R 삽입(저항제어).

X28 B

$$\eta_d = \frac{\sum hP}{\sum hP + 24P_i + \sum hx^2 P_c} \times 100$$

h 부하 시간, P 그 시간의 출력, x 부하율, P_i 철손, P_c 전부하 동손.

X29 B

$$N_{series} = \frac{120f}{p_1 + p_2}, \quad N_{diff} = \frac{120f}{p_1 - p_2}, \quad N_{par} = \frac{2\times 120f}{p_1 + p_2}$$

종속법 무부하 속도 [rpm].

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 총정리 · 시험 당일 아침용

10.24 아침에는 새 내용을 보지 말고 이 목록만 훑습니다. 읽자마자 이유가 안 떠오르는 줄에만 표시.

X01	Δ→Y로 바꿀 때 3배로 키우는 실수가 가장 흔하다. Δ가 더 크다.
X01	변환 뒤 상전압이 바뀌므로 상전류를 다시 계산해야 한다. 선전류와 전력만 같다.
X02	3전압계에서 R/2를 곱하거나 3전류계에서 2R로 나누는 혼동. 직렬은 전압, 병렬은 전류로 짝지어 기억한다.
X02	2전력계법에서 W1-W2에 $\sqrt{3}$을 빠뜨리면 무효전력이 틀린다.
X03	0.24는 J→cal, 860은 kWh→kcal. 단위가 시간(h)인지 초(s)인지 먼저 본다.
X03	정저항 조건을 **R=L/C**로 쓰면 단위가 맞지 않는다. 제곱근이 필요하다.
X04	파형률 분모는 절댓값의 한 주기 평균이다. 정현반파에서는 Xm/π를 사용한다. 도통 반주기만 평균한 2Xm/π를 사용하면 표의 π/2와 맞지 않는다.
X04	구형파는 파고율·파형률 모두 1로 가장 작다.
X05	Y 파라미터의 상호 항 부호(-)를 빠뜨리기 쉽다.
X05	**Z12=Z21**은 수동 선형(가역) 회로의 성질이다. 종속전원이 있으면 다를 수 있다.
X06	무왜형 조건을 **RL=CG**로 쓰는 실수. R·C 곱 = L·G 곱이다.
X06	L,C가 주파수에 무관한 무손실 또는 무왜형 선로에서는 **$v=1/\sqrt{(LC)}$**로 주파수와 무관하다. 일반 손실선로는 β(ω)로부터 **$v=\omega/\beta$**를 구해야 하며 분산이 생길 수 있다.
X07	불평형률 분모를 영상분이나 상전압으로 쓰지 않는다. 정상분이다.
X07	정상분과 역상분에서 a와 a^2의 위치가 서로 바뀐다.
X08	제어대상은 제어장치에 포함되지 않는다.
X08	서보제어는 '추종'의 대표지만 분류 기준이 다르다. 제어량 기준이면 서보, 목표값 기준이면 추종.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X09	비반전 증폭기 이득에 1+를 빠뜨리지 않는다. 이득은 최소 1이다.
X09	가상단락은 전압만 같다는 뜻이고 두 단자를 실제로 연결한 것이 아니다. 전류는 흐르지 않는다.
X10	방전율 10 h와 5 h를 바꿔 쓰기 쉽다. '연(鉛)이 십'으로 묶는다.
X10	충전기 전류에 상시부하 항을 빠뜨리지 않는다(부동충전).
X11	펌프식의 Q가 m^3/min으로 주어지면 60으로 나눠 m^3/s로 바꾼다.
X11	860ηPt에서 효율 위치: 전기 → 열 변환이므로 공급 쪽(왼쪽)에 곱한다.
X12	점도는 낮아야 한다(높으면 대류 냉각이 나빠짐).
X12	인화점은 높게, 응고점은 낮게. 반대로 쓰기 쉽다.
X13	BLDC 센서리스는 고속에서 유리하고 저속에서 불리하다. 반대로 외우지 않는다.
X13	MIG의 M은 Metal(소모성 와이어), TIG의 T는 Tungsten(비소모성).
X14	동축 케이블은 단위길이당 값이다. 전체 용량은 길이를 곱한다.
X14	동심구에서 외구를 접지했는지에 따라 문제가 달라질 수 있다. 기본식은 내구-외구 사이 용량이다.
X15	힘 계산에서 거리를 d로 넣는 실수. 실전하와 영상전하 거리는 2d다.
X15	영상전하 크기는 평면에서는 -Q 그대로, 구에서는 a/d배로 줄어든다.
X16	유도계수는 0 이하(음수 가능)다. 전위계수와 부호가 다르다.
X16	쌍극자 전계를 $1/r^2$로 쓰는 실수. 점전하가 아니다.
X17	구리는 반자성체다. 전기 잘 통한다고 강자성으로 고르지 않는다.
X17	영구자석은 보자력이 커야 하고 전자석은 보자력이 작아야 한다.
X18	평행 도선 힘은 r에 반비례(1/r)이지 $1/r^2$이 아니다.
X18	핀치는 전류 통로의 수축, 스트레치는 굽은 도선·고리의 확장으로 구별한다. 예시의 재료를 현상의 유일한 조건으로 외우지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X19	온도계수는 기준온도마다 다르다. 20°C 값을 0°C 기준식에 넣지 않는다.
X20	파권의 a를 극수로 넣는 실수. 파권은 항상 2.
X20	N이 rpm인지 rps인지 확인한다. 식의 60은 rpm용이다.
X21	단절권 계수를 cos로 쓰지 않는다. sin(βπ/2)다.
X21	권선계수는 1보다 작다. 기전력이 커지는 방향이 아니다.
X22	전동기에서 감자·증자가 뒤바뀐다는 점이 함정 선지로 나온다.
X22	병렬운전 조건에 '용량이 같을 것'은 없다.
X23	안정도 향상은 동기임피던스를 '작게', 영상·역상 임피던스는 '크게'. 방향이 서로 다르다.
X23	관성모멘트는 크게 해야 한다(플라이휠).
X24	2중 Y·포크는 6상용이다. 2상 변환 선지에 섞여 나온다.
X25	Y-Δ 기동에서 토크가 1/√3이 아니라 1/3이다(전압 1/√3의 제곱).
X25	크로우링은 농형, 게르게스는 권선형.
X26	기동 시 계자저항을 최대로 두면 자속이 작아 토크가 부족하다. 최소로 둔다.
X27	V곡선 가로축은 계자전류, 세로축은 전기자전류다. 축을 바꾸지 않는다.
X27	과여자는 진상이다. 지상으로 외우는 실수가 많다.
X28	전일효율에서 철손에 24를 곱하는 것을 빠뜨리지 않는다.
X29	2차 여자 제어는 권선형 전용이다. 농형에는 2차 단자가 없다.
X29	원선도 시험에 부하 시험은 들어가지 않는다.
X30	중간탭 전파의 PIV는 2√2V, 브리지는 √2V. 같은 전파라도 다르다.
X30	TRIAC은 양방향 3단자, DIAC은 양방향 2단자.
X31	단락권선이 필요한 쪽은 단상이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

백지 회상 문항

답은 오른쪽 패드에. 계산보다 공식·조건·단위를 꺼내는 연습입니다. 번호를 누르면 정답으로 이동.

X-P01 평형 Δ 부하 한 변이 45 Ω이다. 등가 Y 한 상은?
X01

X-P02 2전력계법 지시가 **W1=W2=5** kW다. 역률과 무효전력은?
X02

X-P03 1 kWh는 몇 kcal인가?
X03

X-P04 정현파의 파형률은?
X04

X-P05 무손실 선로의 특성임피던스와 전파속도는?
X06

X-P06 불평형률의 정의는?
X07

X-P07 **R1=5** kΩ, **Rf=20** kΩ 비반전 증폭기의 이득은?
X09

X-P08 연축전지의 공칭전압과 정격방전율은?
X10

X-P09 H종 절연물의 최고허용온도는?
X12

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X-P10 접지 평면 앞 점전하의 영상전하 크기와 위치는?
X15

X-P11 구리·알루미늄·코발트를 각각 자성체로 분류하라.
X17

X-P12 6극 파권 직류기의 병렬회로수는?
X20

X-P13 동기발전기 1상 유기기전력 식은?
X21

X-P14 동기전동기에서 90° 앞선 전류의 전기자 반작용은?
X22

X-P15 수차 발전기의 단락비 범위는?
X23

X-P16 권선형 유도전동기 2차 1상 단선 시 약 1/2 속도에서 더 가속하지 못하는 현상은?
X25

X-P17 V곡선 최저점의 역률은?
X27

X-P18 브리지 전파정류의 PIV(저항부하)는?
X30

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

정답 모음

ID를 누르면 본문으로 돌아갑니다.

단원별 가리고 답하기

X01 평형 Y 부하 한 상이 8 Ω일 때 등가 Δ 한 변은?

24 Ω. Y→Δ는 3배다.

X02 2전력계법에서 한 전력계 지시가 0이었다. 부하 역률은?

0.5. **W2=0**이면 **cosθ=W1/(2W1)=0.5**.

X03 R=10 Ω, C=20 μF인 정저항 회로의 L은?

$L=R^2C=100\times20\times10^{-6}=2$ mH.

X04 반파대칭 파형에 포함될 수 없는 성분 두 가지는?

직류 성분과 짝수차 고조파.

X05 π형 회로에서 가운데 직렬 어드미턴스가 0.2 S이면 Y12는?

-0.2 S.

X06 ZL=3Z0인 부하의 반사계수와 정재파비는?

Γ=(3-1)/(3+1)=0.5, **S=(1+0.5)/(1-0.5)=3**.

X07 평형 3상 전압의 영상분과 역상분은?

둘 다 0. 평형이면 정상분만 남는다.

X08 제어요소는 무엇과 무엇으로 이루어지는가?

조절부와 조작부.

X09 이상 연산증폭기의 출력임피던스는?

0. 입력임피던스와 전압이득은 ∞.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X10 알칼리축전지의 공칭전압과 정격방전율은?

1.2 V/cell, 5 h.

X11 양수량 0.1 m^3/s, 양정 20 m, 효율 0.8인 펌프 전동기 출력은?

9.8×0.1×20/0.8=24.5 kW.

X12 E종의 최고허용온도는?

120°C.

X13 BLDC 센서리스 제어가 회전자 위치를 알아내는 근거는?

권선에 나타나는 역기전력.

X14 동축 케이블의 정전용량은 b/a가 커질수록 어떻게 되는가?

ln(b/a)가 커지므로 감소한다.

X15 반지름 0.1 m 접지구 중심에서 0.5 m 떨어진 Q의 영상전하는?

-0.2Q, 중심에서 0.02 m 위치.

X16 유도계수 q_12의 부호는?

0 이하($q_{12} \leq 0$).

X17 산소는 어떤 자성체인가?

상자성체(비투자율이 1보다 약간 큼).

X18 도체에 전류를 흘리고 수직으로 자계를 가했을 때 생기는 기전력 현상은?

홀 효과.

X19 구리의 0°C 기준 온도계수는?

1/234.5≈0.00427.

X20 6극 중권 직류기의 병렬회로수는?

6 (중권 **a=p**).

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X21 5고조파를 없애려면 β를 얼마로 하는가?

β=4/5 (sin(5×0.8×90°)=sin360°=0).

X22 병렬운전 중 두 발전기의 기전력 위상이 다르면 흐르는 전류는?

동기화전류(유효횡류).

X23 안정도 향상을 위해 동기임피던스는 어떻게 하는가?

작게 한다.

X24 3상→2상 변환 결선 세 가지는?

스코트(T), 메이어, 우드브리지.

X25 슬롯수가 적은 소형 농형 유도전동기가 낮은 속도에서 더 가속하지 못하는 현상은?

크로우링 현상.

X26 가장 광범위하고 효율 좋은 직류전동기 속도제어는?

전압제어(워드레오나드 등).

X27 단락곡선이 직선이 되는 이유는?

단락 시 감자작용으로 자속이 작아 철심이 포화되지 않기 때문.

X28 경부하 시간이 긴 변압기에서 전일효율을 높이려면 어느 손실을 줄이는가?

철손.

X29 원선도 작성에 필요한 시험 세 가지는?

저항 측정, 무부하 시험, 구속 시험.

X30 게이트 신호로 턴오프까지 가능한 단방향 3단자 사이리스터는?

GTO.

X31 아크용접기에 쓰는 정전류 특성 변압기는?

누설변압기.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

백지 회상 문항 정답

X-P01 15 Ω
Δ→Y는 1/3.

X-P02 역률 1, **Q=0**
두 지시가 같으면 **W1-W2=0**.

X-P03 860 kcal
3.6×10^6 **J×0.24≈860** kcal.

X-P04 약 1.11
실효값/평균값**=(Vm/√2)/(2Vm/π)=π/(2√2)**.

X-P05 **Z0=√(L/C), v=1/√(LC)**
R=G=0을 대입.

X-P06 역상분/정상분×100%
영상분이 아니라 역상분이 분자.

X-P07 5배
1+20/5=5.

X-P08 2.0 V/cell, 10 h
알칼리는 1.2 V, 5 h.

X-P09 180°C
Y90 A105 E120 B130 F155 H180.

X-P10 -Q, 평면 반대쪽 같은 거리
거리 2d로 힘 계산.

X-P11 반자성·상자성·강자성
24.06 기출 유형.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X-P12 2
파권은 극수와 무관하게 **a=2**.

X-P13 **$E=4.44f N\phi k_w$**
$k_w=k_p$ k_d.

X-P14 감자작용
발전기와 반대.

X-P15 1.0~1.2
터빈 발전기는 0.6~0.8.

X-P16 게르게스 현상
농형·고조파는 크로우링.

X-P17 1
과여자 진상, 부족여자 지상.

X-P18 $\sqrt{2}V$
중간탭은 $2\sqrt{2}V$.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

마무리

비공식 학습자료입니다. 시험 출제 범위·비중을 예측하거나 보장하지 않으며, 오류가 있을 수 있습니다. 공식 수험 안내와 표준 교재를 우선하세요.

이 권의 A 단원(X01~X03, X05~X13, X17, X20~X25)은 한국전력기술 필기에 실제로 나온 주제다. 시험 전날에는 함정 총정리와 공식 총정리에서 이 권 부분만 한 번 더 백지 테스트한다.

B 단원은 다른 공기업 해설에서 반복된 주제다. 시간이 부족하면 표(맥동률, V곡선, 유도전압조정기)만 외우고 넘어간다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3